CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS ¨MANUEL F. GRAN¨

GESTIÓN DEL PERFECCIONAMIENTO DE LA FORMACIÓN LABORAL INVESTIGATIVA EN LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. ELÉCTRICA

Tesis en opción al título Académico de Máster en Gestión de Procesos Formativos Universitarios

Autora: Lic. Yanelis Del Toro Villalón. Profesor Asistente

Tutores: Dr. C. Carlos Manuel Hernández Hechavarria P.T

Dr. C. Miguel Ángel Basto Rizo P.T

Santiago de Cuba.

2022

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mí Madre querida, ejemplo de lucha, constancia y por el apoyo incondicional en cada paso que damos, y a mis tres hijos Neisser, Nanet y Naliet que lo son todo para mí y quisiera ser lo más grande para ellos. A mis compañeros por el empeño de ayudarme siempre que sea necesario.

AGRADECIMIENTOS

A todas las personas que son felices con el éxito de esta investigación.

A mis tutores, el Dr.C. Carlos Manuel Hernández Hechavarria y Dr.C. Miguel Ángel Basto Rizo, por guiarme y enseñarme el camino de la investigación, ejemplo de profesionales.

A los profesores Dr.C. Miguel Rudis Forjas Brioso y Dr.C. Orvelis Alba Castellanos por sus consejos y entrega incondicional.

Y en especial al Dr. Ángel Cintra por su amistad y recomendaciones que tanto valor tienen cuando uno decide emprender este camino.

A mis compañeros del Departamento de Eléctrica, tutores de los centros politécnicos y de producción y los servicios por su participación y ayuda desinteresada, así como a los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación. Eléctrica, verdaderos dueños de este éxito.

A mis familiares y amigos.

A todos Muchas Gracias

FRASE

"...Urge activarnos y pensar diferente, proponer soluciones con valentía, inteligencia y creatividad".

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez

SÍNTESIS

Se corrobora a través de métodos y técnicas de investigación, que existen insuficiencias en la Formación Laboral Investigativa de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica, lo que limita los niveles de desempeño de los estudiantes en la solución de problemas profesionales en la práctica docente y, de producción y los servicios, que se define como problema de la investigación. Como objeto de investigación: Gestión del perfeccionamiento en la Disciplina Formación Laboral Investigativa.

Se fundamenta y presenta una estrategia de gestión del perfeccionamiento en la práctica laboral del Licenciado en Educación. Eléctrica, que contribuye a la solución de problemas diagnosticados. Se definen criterios de niveles de desempeño y ejemplifican actividades investigativas estudiantiles que sirven de modelo para el perfeccionamiento de habilidades profesionales y elevar los niveles de desempeño en la solución de problemas pedagógicos y tecnológicos de la profesión en correspondencia a las exigencias del nuevo Modelo Económico Cubano en el contexto Universidad – Entidad laboral.

A partir de indicadores e instrumentos apropiados se constata en diversas fuentes escritas, visuales y orales se determina como favorable la estrategia para el perfeccionamiento de práctica laboral.

ÍNDICE

Pág.

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTILO 1: LA FORMACIÓN LABORAL INVESTIGATIVA EN LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. ELÉCTRICA 11

1.1. Fundamentos epistemológicos de la gestión del perfeccionamiento en la Formación Laboral Investigativa de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica 11

1.2. Antecedentes históricos del proceso de gestión del perfeccionamiento en la Formación Laboral Investigativa de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica 26

1.3. Estado actual de la gestión del perfeccionamiento en la Formación Laboral Investigativa desde la Práctica laboral de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica 44

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 50

CAPÍTULO 2: ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRACTICA LABORAL DE LA DISCIPLINA FORMACIÓN LABORAL INVESTIGATIVA DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. ELÉCTRICA 51

2.1. Fundamentos de la estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica Laboral de la disciplina Formación Laboral Investigativa 51

2.2. Estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica Laboral de la disciplina Formación Laboral Investigativa de la Licenciatura en Educación. Eléctrica 58

2.3. Valoración de la factibilidad de la estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica Laboral 73

CONCLUSIONES DELCAPÍTULO 2 78

CONCLUSIONES GENERALES 79

RECOMENDACIONES 80

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

INTRODUCCION

Los actuales desafíos estratégicos de gestión para lograr resultados de perfeccionamiento centrados en el desempeño de los profesionales y en las mejoras sostenibles de los efectos de una educación energética en el país, ha motivado a los profesionales de las ramas eléctricas, a buscar nuevas soluciones para resolver los problemas existentes de su área de conocimiento; no obstante existen dificultades en el ejercicio práctico emprendedor de las entidades laborales y en la integración de la preparación técnica y pedagógica de la formación del profesor de electricidad.

Es por esta razón, y como parte del desarrollo sostenible, se requiere garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, moderna y limpia, así como el sostenimiento de una educación superior inclusiva equitativa y de calidad, capaz de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, expuesta en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, siendo dos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible con sus metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Es por ello que el perfeccionamiento de la Disciplina principal integradora de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica requiere aprovechar lo mejor posible el vínculo universidad – empresa con un enfoque investigativo creativo a partir de planteamientos y solución de problemas que repercutan en la elevación de indicadores económicos y sociales en la formación profesional de los estudiantes; considerando el contexto laboral en que se insertarán, sus habilidades y conocimientos, las influencias que estos pueden ofrecer y recibir, el desarrollo

tecnológico, estímulos por su incidencia en el incremento de la producción o perfeccionamiento de los procesos educativos y técnicos.

A tenor de lo expresado, el continuo proceso de perfeccionamiento de la Educación superior constituye una de las prioridades de la Educación Superior en Cuba encontrándose inmersa, la Formación Laboral Investigativa (FLI) como disciplina integradora de la carrera, en aras de atemperarla a las exigencias de la sociedad cubana del presente siglo; por lo que las particularidades y potencialidades de los protagonistas y gestores del proceso de enseñanza - aprendizaje, también condicionan y hacen latente la necesidad de transformación.

En esa dirección el profesional de la carrera en la Universidad de Oriente tiene que enfrentar en el ejercicio de su labor los desafíos en el trabajo del proceso pedagógico de la Educación Técnica y Profesional (ETP) en las especialidades de las familias Eléctrica e Informática y Comunicaciones; en condiciones complejas para el desarrollo sostenible, en el cual se descentraliza la formación profesional según necesidades de los territorios, teniendo presente las exigencias laborales y formativas de la sociedad actual.

En dicha formación, debe cumplirse la política educacional cubana de vinculación con las entidades laborales para posibilitar el trabajo conjunto universidad - entidad laboral con objetivos comunes, por lo que es puntual desarrollar estrategias de aprendizaje que garanticen, la preparación de los estudiantes y profesores de la carrera para el desarrollo sistemático de las habilidades profesionales técnicas y pedagógicas en las entidades laborales durante las prácticas.

En ese sentido, el período de inserción laboral de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica durante las modalidades de las diferentes prácticas es un momento ideal para fortalecer las cualidades laborales de los estudiantes, los que deben aprovechar las transmisiones de conocimientos y procedimientos tecnológicos en condiciones reales de trabajo.

La Formación Laboral Investigativa en esta carrera pedagógica, incorpora en sus objetivos integradores la posibilidad desarrollar la cultura energética, y la comprensión de problemáticas actuales en la práctica formativa desde la gestión de los diferentes procesos que en las entidades laborales se realizan.

Autores como: Rodríguez (2015), Fernández y Fundora (2015), Valdés (2017), Alba, (2020) y Lemes (2020) entre otros, han estudiado la Formación Laboral Investigativa y la formación científica investigativa del profesional de la educación desde diferentes áreas del conocimiento y aristas, con el objetivo de mejorar la formación y los niveles de desempeño profesional de los maestros y profesores, mediante el perfeccionamiento del trabajo científico-investigativo y laboral. En este sentido cabe resaltar la consideración de la Formación Laboral-Investigativa como disciplina principal integradora (Fernández, O.E y Fundora M., C. L. 2015)

Sin embargo, en la carrera no se logra una adecuada integración de contenidos, métodos y procedimientos con vista a favorecer la Formación Laboral Investigativa, donde se profundice en las interrelaciones que se dan entre gestores universitarios y los de las entidades laborales, es decir entre docentes universitarios y tutores de centros educacionales o empresas que inciden en la

formación de los estudiantes, según sus roles para el desarrollo de habilidades profesionales de los estudiantes en formación como Licenciado en Educación. Eléctrica, por lo que desde esta perspectiva no ha sido lo suficientemente abordada y actualizada.

El diagnóstico fáctico de la gestión del perfeccionamiento en la Formación Laboral Investigativa en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica, evidenció insuficiencias en estudiantes y profesores, en el contexto universidad - entidad laboral, destacándose como principales **manifestaciones** las siguientes:

- Escasa utilización del enfoque investigativo, así como del aprovechamiento y desarrollo de experiencias en el contexto universidad-entidad laboral.
- Insuficiencias en la aplicación de métodos de diagnóstico y caracterización de entidades laborales y actores de estas que inciden en la formación de los estudiantes.
- Dificultades en la solución de problemas didácticos y/o tecnológicos en el marco de las prácticas laborales.

Por lo que se declara como **Problema Científico:** Insuficiencias en la gestión para la Formación Laboral Investigativa en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica, lo que limita los niveles de desempeño de los estudiantes en la solución de problemas profesionales en la práctica docente y, de producción y los servicios.

El análisis de las manifestaciones expuestas conduce al planteamiento de las siguientes causas posibles:

- Insuficiencias teórico – metodológicas en la preparación y utilización del enfoque investigativo en la formación del licenciado en Educación. Eléctrica.
- Falta de indicadores y preparación para la realización de diagnósticos y caracterización de entidades y actores de entidades implicadas en la Formación Laboral Investigativa de los estudiantes.
- Inadecuada atención al planteamiento de problemas y particularidades de los estudiantes, de sus conocimientos y habilidades investigativas durante el desarrollo de las prácticas laborales en los centros politécnicos y de producción y servicios.

Se declara, como **objeto** de estudio: Gestión del perfeccionamiento en la Disciplina Formación Laboral Investigativa en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica, y se precisa lograr como **objetivo de la investigación:** Elaboración de una estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica laboral desde la disciplina Formación Laboral Investigativa de la Licenciatura en Educación. Eléctrica y se delimita el **campo de acción**: Gestión del perfeccionamiento de la práctica laboral desde la disciplina Formación Laboral Investigativa.

Se plantea como **Hipótesis:** si se aplica una estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la práctica laboral desde la disciplina Formación Laboral Investigativa que considere las necesidades formativas de los estudiantes, la actividad investigativa de estos en los centros docentes y de producción y servicio, así como el vínculo del profesor principal de año con el jefe de la disciplina y los

tutores de las entidades laborales, se mejoran los niveles de desempeño de los estudiantes en la solución de problemas profesionales.

Para el cumplimiento del objetivo y en correspondencia con la hipótesis planteada se propusieron las siguientes **tareas científicas**:

1. Determinar los fundamentos epistemológicos de la gestión del perfeccionamiento en la Formación Laboral Investigativa en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica.
2. Determinar los antecedentes históricos de la gestión del perfeccionamiento en la Formación Laboral Investigativa en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica.
3. Diagnosticar el estado actual de la gestión del perfeccionamiento en la Formación Laboral Investigativa en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica.
4. Elaborar la estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica laboral desde la Formación Laboral Investigativa en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica.
5. Valorar la factibilidad de la estrategia de gestión para el perfeccionamiento en la Práctica laboral en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica.

Para el logro de las tareas científicas se aplicaron métodos y técnicas de investigación.

Entre los **métodos teóricos:**

- **Análisis-síntesis**: Para profundizar en distintos aspectos del objeto de estudio y, para arribar a resultados integradores a partir de diferentes elementos teóricos y prácticos que son esenciales, además precisar las conclusiones y recomendaciones parciales y finales.
- **Histórico-lógico:** Para revelar los antecedentes históricos del objeto y campo de acción en los diferentes momentos de la formación del licenciado en Educación. Eléctrica.
- **Sistémico estructural funcional**: En la elaboración de la estrategia donde se establecen las relaciones entre diferentes componentes y funciones, relaciones de las partes con el todo, en especial de relaciones de los diferentes actores con el contexto Universidad - Entidad laboral.
- **Inducción-deducción:** Para valorar el tránsito o incidencia de aspectos particulares en generales y viceversa, en el proceso de gestión para dar solución al problema planteado y la relación entre los resultados y los sustentos de la estrategia.

Entre los métodos empíricos:

Observación: Para valorar el desempeño de los estudiantes en los diferentes espacios formativos, especialmente en las entidades laborales, cuando asumen problemas y desarrollan el proceso de solución, para realizar observaciones que permitan estimar relaciones entre el profesor principal de año, el jefe de la disciplina y tutores de las entidades laborales; aspectos de importancia para

fundamentar la gestión del perfeccionamiento de la práctica laboral y su relación con la carrera.

Análisis documental: Para revelar en aspectos esenciales del objeto de investigación en los principales documentos que se utilizan en la formación del licenciado en educción eléctrica: modelo del profesional, programas de asignaturas de las prácticas laborales e informes que realizan los estudiantes en las entidades productivas y educativas, entre otros que inciden la gestión del perfeccionamiento de la FLI. Además, las carpetas metodológicas de las asignaturas comprendidas en la disciplina y evidencias del Entorno Virtual de Aprendizaje.

Entrevistas: Para obtener informaciones de docentes (incluyendo a el profesor principal de año, al jefe de la disciplina y tutores de la práctica laboral y de la carrera) relacionadas con la gestión de formación en la práctica laboral y, a estudiantes de la carrera.

Encuestas: Para obtener informaciones de los estudiantes, relacionadas con el desarrollo de habilidades, su atención, participación en las prácticas.

Triangulación: para la integración y contrastación de la información recopilada en fuentes orales, escritas y visuales, a través de los instrumentos de recogida de información utilizados en la investigación.

El uso de estadística fue utilizado esencialmente con fines descriptivos, para cuantificar, procesar, interpretar y representar datos obtenidos en distintas etapas

de la investigación, con vista a facilitar la realización de valoraciones y arribar a conclusiones.

La matrícula de la carrera en el curso 2016-2017 fue de 34 estudiantes, considerada población de la investigación, de ellos 7 en primer año. Teniendo en cuenta de que se iniciaba el Plan de estudio E y resultaba necesario desarrollar este nuevo Plan se decidió, de manera intencional seleccionar como **muestra** a todos los alumnos del primer año, en este caso el 100% del primer año, que representa el 20,6 % de la matrícula de la carrera.

En correspondencia con la muestra de los siete estudiantes, como muestra de docentes y tutores se asumieron los que trabajaban con estos: 1 Profesor Principal de Año Académico (PPAA), 1 Jefe de Disciplina (JD), 5 Tutores de Empresa (TE), 5 Tutores Docentes en centros politécnicos (TDCP) y 7 Tutores de la carrera en la Universidad de Oriente (TCUO).

El **aporte práctico** lo constituye la Estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la práctica laboral desde la Formación Laboral Investigativa del Licenciado en Educación. Eléctrica, que contribuye a mejorar las prácticas docentes y de producción y servicios, así como la sistematización de habilidades profesionales en los estudiantes durante los diferentes años y, por consiguiente, elevar el nivel de desempeño profesional en la solución de los problemas pedagógicos y tecnológicos.

Esta estrategia tiene particular **significación** en la Práctica laboral de la carrera Licenciatura en Educación, Eléctrica pues viabiliza el desempeño de los

estudiantes y docentes de la carrera en la solución a los problemas profesionales presentados en las prácticas laborales, aplicando métodos y procedimientos adecuados y pertinentes a la disciplina Formación Laboral Investigativa de la Carrera.

La **novedad** se revela en la concepción de la estrategia de gestión del perfeccionamiento de la práctica laboral desde la disciplina Formación Laboral Investigativa de la Licenciatura en Educación. Eléctrica, potenciando la integración de contenidos y las relaciones entre los actores protagonistas del contexto Universidad-Entidad laboral.

La **Actualidad** del tema de investigación está dada que en el mismo se ajusta a los requerimientos de la universidad vigente para el desarrollo de una preparación pedagógica - técnica de la profesión, en el desarrollo de una cultura general integral, en correspondencia con las exigencias del nuevo Modelo Económico Cubano en el contexto Universidad – Entidad laboral.

Este informe de investigación se estructura en: **Introducción**, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos, en la introducción se realiza la argumentación del diseño de investigación; el **primer capítulo** se refiere a la fundamentación epistemológica del objeto y campo, sus antecedentes y su estado actual; el **segundo capítulo** contiene de la estrategia, su fundamentación y su valoración.

CAPÍTILO 1: LA FORMACIÓN LABORAL INVESTIGATIVA EN LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. ELÉCTRICA

En este capítulo se realiza una fundamentación epistemológica de la gestión del perfeccionamiento en la FLI en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica, a partir de los rasgos más significativos en la formación de esta carrera; además se presentan los antecedentes históricos de dicho objeto y campo de acción de la investigación, y por último se caracteriza el estado actual de la gestión del perfeccionamiento en la FLI desde la práctica laboral de la carrera en la Universidad de Oriente.

1.1 Fundamentos epistemológicos de la gestión del perfeccionamiento de la Formación Laboral Investigativa en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica

En Cuba se lleva a cabo un proceso de perfeccionamiento sistémico y sistemático en el Sistema Nacional de Educación, el cual contiene transformaciones en su dimensión curricular y la dinámica del proceso en los diferentes niveles. En la Educación Superior, se ponen en práctica los denominados Planes de Estudio E, que reducen el tiempo de formación a cuatro años y exigen el tratamiento a las esencialidades del contenido, que responda a las exigencias del eslabón de base de cada profesión.

Esto implica la necesidad de lograr que los estudiantes sean capaces de autogestionar su conocimiento, a través de estrategias de aprendizaje, con un modelo denominado híbrido, de que propicien el empleo de todos los recursos a

su disposición, que incluye las tecnologías de la información y las comunicaciones. Debe potenciar el trabajo en equipo y el planteamiento de soluciones creativas e innovadoras a los problemas, como garantía de la búsqueda de la excelencia en su actuación, para enfrentar los retos que demanda el escenario actual.

La nueva concepción del plan de estudio E, en el que se ha reducido el fondo de tiempo y la cantidad de disciplinas, adquiere un mayor protagonismo en la disciplina FLI, ha llevado a modificar la concepción de las prácticas laborales, que en el caso de esta carrera tiene lugar en las instituciones de la ETP y los centros de producción y servicios de electricidad como entidades laborales.

Se requiere de nuevas alternativas en el orden didáctico para el desarrollo de este plan, garantizando la formación de un profesional más competente, con posibilidades de insertarse en el mundo del trabajo, capaz de comunicarse, generar ideas y resolver los problemas científicos, pedagógicos y técnicos de su profesión. En esto alcanzan un papel importante las nuevas estrategias y vías que se utilicen en el desarrollo del proceso formativo.

Por otro lado, la calidad del aprendizaje en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica como expresión de su mejora, será el resultado de un proceso de gestión, desde la experiencia creativa de todos los actores involucrados en los procesos y contextos, a través de la utilización eficiente de todos los recursos a su disposición. Su garantía está en la creación de todas las condiciones y la concepción e implementación de metodologías y estrategias adecuadas, para alcanzar los fines de la educación.

Por su parte la gestión del perfeccionamiento en los procesos universitarios tiene en la actualidad un amplio campo de acción, promoviendo métodos y procedimientos novedosos que eleven la eficiencia en el desarrollo del proceso formativo, aspirando, cada vez más, a elevar la calidad en el proceso de formación integral de sus egresados, que requieren la preparación desde el punto de vista didáctico - pedagógico y científico - tecnológico.

Según Matos de León (1917) plantea que “el perfeccionamiento debe garantizar la formación del personal docente que el sistema educativo, necesita, en cantidad y calidad adecuadas, mediante la gerencia de un sistema que posibilite la educación que la sociedad demanda para desarrollarse de manera integral desde una perspectiva ética, democrática, humanística, crítica y de equidad.” (p.65)

Por otro lado, Herrera (2019) considera que “la importancia de perfeccionar se hace necesario para desarrollar un proceso integral, sistémico y coherente de autoevaluación que permita, bajo la filosofía de mejora continua, avanzar en la contribución al desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, así como en la satisfacción de las necesidades de la comunidad, mediante la creación y mantenimiento de condiciones de estudio, trabajo y vida adecuadas.” (p.30)

Otros autores como Ricardo y Velázquez (2019), Ruiz (2018), Vega (2021),

destacan la importancia de reconocer carencias metodológicas en las disciplinas para la gestión del perfeccionamiento en la Formación Laboral Investigativa y claridad conceptual, en este sentido se reconoce la importancia a tener albor

sobre el sistema de dirección y gestión educacional de la disciplina en conjunto con las entidades laborales, para incrementar a niveles superiores la actividad investigativa y las habilidades profesionales de la formación integral del estudiante universitario, que propendan al avance de la iniciativa, la creatividad y al compromiso ante la sociedad de una forma emprendida y proyectada.

Por tal razón, al valorar la gestión del perfeccionamiento en la Formación Laboral Investigativa de la carrera, se considera, que para un aprendizaje de calidad, el proceso de dirección de la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina, se le debe prestar atención al eslabón de base, y potenciar a través de estrategias y métodos de investigación lo formativo, propiciando además prácticas híbridas como mejor opción para tratar de dar ciertas normalidades al proceso, además de la colaboración y sistematización entre los gestores del proceso en las prácticas.

No obstante, los resultados del aprendizaje de la Educación. Eléctrica en la Educación Superior revelan bajos niveles de desempeño cognoscitivos de los estudiantes, los que expresan fisuras de las vías estratégicas implementadas; debilidades de las mismas que, se manifiestan en una gestión que enfatiza en actividades de carácter instructivo, en lugar de integrar los conocimientos y utilizar la práctica de la profesión como punto de partida y de regreso de la misma.

Es por ello que se concibe un punto clave los elementos característicos estratégicos a la gestión del perfeccionamiento en el contexto Universidad - Entidad laboral, como un espacio a discutir y revisar de manera permanente, que tiene entre sus finalidades el desarrollo de las habilidades profesionales, así como con las actividades estudiantiles investigativas requeridas para el ejercicio idóneo

y ético de la docencia en el nivel o modalidad correspondiente, que le consienta al futuro profesional actuar según el contexto donde desarrollará su profesión.

Así como también, la misión del docente universitario en esta carrera hoy debe coincidir con los retos íntegros actuales. Por una parte, debe ser capaz de gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de las relaciones que se establecen entre la sociedad, la tecnología, la ciencia y el medio ambiente; y por otra parte debe proyectar el logro de objetivos de valor personal y social enfocados a una apropiación creativa y proyectada del contenido.

A su vez, debe ser un mediador en un proceso de comunicación permanente en el que priman las interacciones y el uso de las tecnologías; así como ser capaz de manejar diversas situaciones que trascienden en el escenario del aula y tienen que ver con la dimensión afectiva de sus estudiantes, la resolución de conflictos, la toma de decisiones en el contexto educativo, en el entorno profesional y social.

En ese sentido, existen diversos autores que se refieren a la gestión, como proceso, conjunto de acciones o actuación que moviliza e integra un conjunto de recursos para transformar al estudiante en dependencia de las condiciones del contexto y el desarrollo: Borges (2012), Saavedra (2011), Marcillo (2000), Núñez (2018), Hernández (2011), Céspedes (2010), Iglesias (2019).

Sin embargo, se considera necesario revelar aquellos rasgos que connotan a la gestión en la educación superior para el logro de la solución de los problemas profesionales del estudiante universitario en la entidad laboral, lo cual se constituye en la gestión del perfeccionamiento de la Formación Laboral

Investigativa; y contextualiza las especificidades del proceso formativo de los profesionales de la Educación. Eléctrica; que realizan sus prácticas laborales en las instituciones docentes de la ETP y las empresas.

En estos contextos se propician las condiciones y circunstancia que potencian el desarrollo de sus habilidades profesionales, con marcado carácter técnico y pedagógico en cuanto a su importancia, funciones, características, contextualización y ejecución en las entidades laborales.

1.1.2 La Formación Laboral Investigativa de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica

Uno de los aportes de la Reforma universitaria en 1962, fue la definición del concepto de perfeccionamiento continuo de los diseños y contenidos de los planes de estudio, con la mira de satisfacer las demandas del desarrollo socioeconómico del país en cada momento (MES, 2016).

En el propio documento se señala que uno de los retos a vencer, para lograr formar un egresado que posea cualidades personales, cultura y habilidades profesionales que le permitan desempeñarse con responsabilidad social y que propicie su educación para toda la vida, es contar con diseños curriculares pertinentes que sienten las bases para propiciar un incremento continuo de la calidad y la eficacia en la formación integral de los profesionales del país.

Así mismo, desde este Ministerio de Educación Superior (MES, 2016) se promueve la necesidad de acelerar, verificar y colocar en un nivel indispensable

de la gestión universitaria, la labor educativa en una gestión de formación de los profesionales en las universidades.

Trae esto como resultado el perfeccionamiento del proceso de formación continua de los profesionales cubanos, por lo que el desarrollo de la educación superior cubana permitió introducir la Disciplina Principal Integradora (DPI) a partir de la década del 90 en los planes de estudios, que para las carreras pedagógicas se denominan Formación Laboral Investigativa, con variantes de diseño ajustadas a las diferentes carreras universitarias.

Horruitinier (2006) señala que “De todas las disciplinas de una carrera, la universidad cubana identifica una en particular que, por su importancia, es la columna vertebral del proceso de formación: la disciplina principal integradora”.

De aquí que el propio autor aporte una definición de la Disciplina principal integradora, que sirve de referente a este trabajo pues expresa, “Es una disciplina suigeneris, que lejos de obedecer a la lógica de una o de varias ciencias, responde a la de la profesión. Ella se apoya en los aportes de las restantes disciplinas de la carrera y las asume en su gestión para dar respuesta a las exigencias del quehacer profesional.” (p.78)

Así mismo los centros docentes y de producción y los servicios, promueven la calidad de la educación y la producción, por parte de los estudiantes en su competencia necesaria para tener éxito en la vida laboral y obtener mejores resultados en la adquisición de habilidades con el menor esfuerzo.

Rodríguez (2015) plantea que “En estos centros, el especialista que funge como Tutor (en la empresa) o el profesor tutor (en el centro docente) mantienen una privilegiada relación frecuente con los estudiantes, son los responsables de guiar el proceso enseñanza-aprendizaje en los mismos. El desarrollo de este proceso en estos contextos formativos se sustenta en las ideas de Juan Amos Comenio, que identifica la importancia de la formación del hombre relacionada con el trabajo.” (p.23)

La FLI en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica se hace imprescindible en el logro de los objetivos de los planes de estudios, ya que es aquel proceso docente-educativo donde se compendian todos los contenidos del Plan de estudio, se globaliza en una sola unidad las distintas partes del todo, no como una sencilla suma de los distintos componentes del egresado, sino que estudia las cualidades nuevas que manen, como consecuencia de la interacción sistémica de dichas partes, o sea, se trabaja con lo profesional como objeto.

Teniendo en cuenta el carácter integrador de la FLI en la carrera de Licenciatura en Educación. Eléctrica, su objeto de estudio es la solución de problemas profesionales vinculados a los procesos de formación del profesor en consecuencia del técnico medio de electricidad, su dirección, transformación y sistematización de forma creativa para la búsqueda de nuevas alternativas.

En ese sentido este carácter integrador se desarrollará a través del estudio e investigación de los mismos, atendiendo a las particularidades de cada centro politécnico y de producción y servicio de electricidad, al que pertenezcan las entidades laborales en las que sean ubicados los estudiantes.

La Comisión Nacional de Carrera de la Licenciatura en Educación. Eléctrica en el Plan de Estudios E (2016) aborda que la FLI se fundamenta en el conjunto de conocimientos que se imparten por el resto de las disciplinas en cada año académico, por tanto, los integra y desarrolla habilidades prácticas del ejercicio de la profesión, combinando de forma articulada los campos de acción del profesional, o sea, la dirección del proceso docente y la gestión didáctica de estos procesos, así como la sistematización, la investigación de estos y la Auditoría.

Se corresponde con Ojeda (2016) contribuyendo a la Formación Laboral Investigativa del estudiantado a partir del seguimiento de los niveles de dominio del conocimiento, las habilidades y valores como condiciones que fortalecen la asimilación del modo de actuación del profesional.

Por su parte Borrero y Gamboa (2015) al referirse a la Disciplina principal integradora que “En sus fundamentos se manifiesta la gestión didáctica de los componentes académico, laboral, investigativo y de extensión universitaria en el marco de la resolución de problemas profesionales desde un enfoque interdisciplinario.” (p.76)

El hecho que se desarrolle en la propia práctica laboral (la que se ha de desarrollar desde el inicio de la carrera), ofrece mayores posibilidades para demostrar un comportamiento adecuado, acorde con la educación en valores recibida durante la carrera. Dado el papel educativo de dicha disciplina, es que debe ser impartida por los profesores de mayor experiencia y dominio de la profesión.

La importancia de la FLI radica no sólo en lograr desarrollar la práctica laboral con la calidad requerida, sino también en familiarizar al estudiante con el quehacer de la vida profesional, prepararlo para su inserción en la vida laboral, fortalecer su aptitud e identidad profesional con énfasis en el desarrollo de habilidades profesionales a través de actividades investigativas.

Otro aspecto a señalar, es que a pesar que se asuma por las comisiones de Carreras, que la DPI, "...se apoya en los aportes de las restantes disciplinas de la carrera las asume en su gestión didáctica para dar respuesta a las exigencias del quehacer profesional" (Horruitinier, 2012 p.74).

Por otro lado, la integración de los tres componentes del proceso de formación de profesionales: el académico, el laboral y el investigativo, no han sido tratados de la misma forma en los distintos planes de estudio por los que ha atravesado la carrera, en el plan E se logra una mejor integración entre estas como se muestra en el Anexo 1.

Como parte de los documentos para el desarrollo de estas prácticas laborales en los centros docentes y de producción y servicios se encuentran las guías de entrenamiento que incluyen los planes de actividades, los cuales deben estar sustentados y permeados de elementos de la gestión didáctica y la sistematización de habilidades profesionales, como garantía del cumplimiento de los objetivos de esta disciplina en la formación de los profesionales de esta especialidad.

Según plantean Fernández y Fundora (2015) “existen disímiles acciones para el desarrollo de habilidades profesionales de manera integrada, que se despliegan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación superior a través de los componentes académico, laboral, investigativo y extensionista; componentes que son tenidos en cuenta por la disciplina para la dirección integrada del proceso formativo, en aras de sistematizar las habilidades profesionales teniendo en consideración además, el carácter productivo de acuerdo con la concepción del profesional de la carrera.”(p.70)

Dicho enfoque integrador sólo es posible desde la acción interdisciplinaria que se puede concretar con la ejecución de reuniones interdisciplinarias con el propósito de fortalecer el trabajo metodológico, lo que permitirá hacer extensivo sus resultados a las diferentes actividades del proceso formativo del estudiante (académicas, laborales, investigativas y extensionistas) favoreciendo su formación profesional.

1.1.3. Características de la Práctica laboral en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica

La generalidad de los centros universitarios incluye en su oferta la posibilidad de realizar prácticas laborales directivas adaptadas en la actualidad a la modalidad híbrida. Se trata de un periodo de tiempo que se destina al compromiso práctico en las entidades laborales.

Estas prácticas en los centros de producción y servicios y en los centros politécnicos son muy útiles para la propia formación del estudiante de la carrera

Licenciatura en Educación. Eléctrica, así como también para la mejora de su currículum a la hora de adquirir un trabajo, o asumir cargos de dirección en los centros una vez terminada la formación.

Las prácticas en las entidades laborales han sido estudiadas con suficiencia, tanto en el ámbito nacional como internacional, Capó (1989), Lucas (2015), Flores, Fuentes y Mujica (2016), Lesmes (2017), Piñeiro (2019), Presilla (2022), entre otros. Sin embargo, la mayoría en los resultados obtenidos se refieren a las prácticas pre-profesionales, en lo que se han provocado la existencia de diferencias de criterios en directivos, docentes, especialistas instructores y tutores que interviene a la hora de concebir ambos tipos de modalidades de enseñanza práctica.

Sobre estas discrepancias han hecho referencia un grupo investigadores cubanos: Benítez y Mena (2016), Alquilar (2018), entre otros, al estudiar el concepto práctica laboral, como parte del proceso de enseñanza - aprendizaje que tiene lugar en la entidad laboral.

A pesar de ello aún existen confusiones en la diferenciación de los conceptos prácticas laborales y prácticas pre-profesionales, lo que indica que las explicaciones dadas aún son insuficientes. Tanto las contribuciones teóricas como los criterios de decenas de docentes y directivos de escuelas politécnicas y de especialistas de las entidades laborales, comprobados por la autora de esta investigación han revelado que si bien, las prácticas pre-profesionales son

ampliamente conocidas, aún no existe suficiente claridad sobre el concepto práctica laboral y su génesis.

La Resolución del MES No. 02/2018 plantea: ”La práctica laboral es la forma organizativa del trabajo docente que tiene por objetivos propiciar un adecuado dominio por los estudiantes, de los nivel de desempeño que caracterizan la actividad profesional, mediante su participación en la solución de los problemas más generales y frecuentes presentes en el escenario profesional o social en que se inserte y, a la vez, propiciar el desarrollo de los valores que contribuyan a la formación de un profesional integral, apto para su niveles de desempeño futuro en la sociedad.”(p.20)

La práctica laboral constituye una de las vías principales para la formación integral de los estudiantes por su aporte en el orden instructivo, educativo, productivo y a la economía del país. Es donde se expresa el componente laboral del resto de las asignaturas. También constituye un factor rector el desarrollo de la personalidad, una vía de asimilación creativa del mundo, de adquisición de experiencias en la actividad laboral y es el componente esencial en la formación profesional, de los futuros licenciados en su condición de técnicos - pedagogos.

Ayuda, además, al desarrollo de la conciencia laboral, disciplina y responsabilidad en el trabajo. En esta forma organizativa se materializa, fundamentalmente, el principio marxista y martiano de combinar el estudio con el trabajo relacionando la teoría con la práctica. Se integra como un sistema con las actividades académicas

e investigativas, de acuerdo con las particularidades de cada carrera, para lograr tales objetivos.

La Práctica laboral se desarrolla, además, de acuerdo con los objetivos a alcanzar en cada año de la carrera. En el último año de estudio, esta se puede desarrollar como fase preparatoria para crear las condiciones inherentes a la realización del ejercicio de culminación de los estudios.

En la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, de acuerdo a la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica que se cursa y en correspondencia con su plan de estudio, dispone por medio de convenios y colaboraciones, de una amplia red de entidades laborales de base y unidades docentes acreditadas, actualizadas en los últimos logros científicos y técnicos, para desarrollar la práctica laboral, así como de personal docente y profesional capacitado para tutorial, evaluar y garantizar el cumplimiento exitoso de los objetivos de cada una de las prácticas laborales.

En el curso diurno, la formación de los niveles de desempeño que se declaran en el plan de estudio de la carrera por períodos de tiempo es responsabilidad de los docentes y estudiantes, con una adecuada conducción del PPAA, profesores y tutores. El jefe del departamento deberá garantizar que el colectivo metodológico de la disciplina Formación Laboral Investigativa o asignaturas; proporcionando una guía de entrenamiento para el desarrollo de las prácticas que contenga la base orientadora para la formación de los niveles de desempeño con sus niveles y criterios de medida. Debe asegurar, además, su adecuada evaluación.

Estas prácticas se hacen corresponder para cada año según los objetivos a vencer y su objeto de estudio, aprovechando las potencialidades que brindan los centros docentes o de producción y servicios. Tiene un fondo de tiempo de 600 horas distribuidas en doce asignaturas desde primero hasta el cuarto año de la carrera.

De estas 120 horas para la Práctica de producción y servicios, y 480 horas para la Práctica docente. Para su organización adecuada en el proceso docente de la asignatura Práctica Laboral, es necesario que todos los estudiantes roten por las diferentes labores, para constatar el cumplimiento de los objetivos, habilidades y oficios según corresponda en el curso.

Se considera para todos los efectos como una modalidad de la enseñanza práctica, que según RM 210/07 establece como forma organizativa la práctica laboral para propiciar el adecuado dominio de los niveles de desempeño que caracterizan la actividad profesional a partir del vínculo de los estudiantes con entidades laborales donde se puedan desarrollar esos niveles de desempeño.

En correspondencia con lo anterior, se ha considerado necesario realizar un acercamiento a la evolución histórica de la FLI y su emprendimiento a la gestión para el perfeccionamiento de la práctica laboral, dada las dudas existentes en la actualidad al confundirlo con otros tipos de modalidades, y sus características en la Educación superior.

1.2 Antecedentes históricos del proceso de gestión del perfeccionamiento en la Formación Laboral Investigativa de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica.

La FLI en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica ha transitado por diferentes momentos de perfeccionamiento con el propósito de mejorar la calidad de su proceso de enseñanza aprendizaje adaptando el mismo a las nuevas exigencias del contexto histórico social. Etapas que han favorecido al desempeño de los nuevos profesionales del siglo XXI para enfrentar con integralidad, calidad, creatividad y eficiencia los desafíos estratégicos de gestión para lograr resultados de perfeccionamiento.

Si bien es cierto que la atención a las cuestiones de la gestión del perfeccionamiento en la formación del profesional de esta rama en Cuba cobra significado a partir de estos últimos años, sin embargo, a partir del triunfo de la Revolución en el 1959, con la necesidad de formar para el trabajo, se acentúan como elemento fundamental la forma de enseñar y aprender a hacer, ciudadanos en función de la enseñanza técnica.

En el análisis de la FLI, haciendo énfasis en las Prácticas laborales se toma como referencia los cambios que se han producido en la formación de los docentes, reflejados en los diferentes planes de estudios (“A”,”B”,”B-Modificado”, ”C”, ”C-Aligerado”,” C-Aligerado-Universalizado”, ”C 05-06, 06-07,07-08”, ”D” y “E”) por los que ha transitado la carrera desde 1976, así como la concepción en cada uno. Todo esto permitió determinar tres etapas: la primera etapa desde 1976 hasta 1982; la segunda etapa desde 1982 hasta 1990; y la tercera etapa desde 1990

hasta 2021. Por los intereses de esta investigación se han asumido como indicadores para este estudio los siguientes:

- Indicaciones para el desarrollo de las Prácticas Laborales.
- Estrategias utilizadas para el desarrollo de las Prácticas Laborales.

En ese sentido se analiza su correspondencia con los fundamentos de la Educación. Eléctrica y el desarrollo histórico de los diferentes paradigmas de desarrollo bajo los cuales se han formado los docentes, principales gestores de la Educación Superior para la Educación Técnica y Profesional.

Etapa I: Reconocimiento de la práctica laboral en el desarrollo de la formación del profesor de Electricidad (1976-1982)

Antes de 1976 la formación de los docentes en Electricidad no estaba institucionalizada, aunque para responder a la demanda de profesores de las especialidades afines se desarrollaron planes de titulación para profesionales de diferentes ramas técnicas que asumieron la docencia.

En el año 1976 se crea el Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional (ISPETP), centro docente con el objetivo de formar profesores para la enseñanza técnica. Se diseñó entonces el Plan de estudios A con una duración de 4 años, por lo que se favoreció la especialización de los docentes con técnicas en: Instrumentación y Control, Telecomunicaciones y Electroenergética.

En esta etapa la organización del proceso de formación del docente concebía el predominio de las conferencias, la actuación de los docentes en el desarrollo de las clases limitaba el protagonismo de los estudiantes en el proceso de

construcción y apropiación de los conocimientos, quedando indicada el desarrollo de la práctica laboral de los estudiantes con el desarrollo de asignaturas teóricas en los centros docentes, limitada a un semestre en el 4 año de la carrera.

La concepción de las prácticas de los profesores para la educación técnica se ajustaba con el modelo de desarrollo económico que imperaba en este periodo en dependencia del adelanto tecnológico de los países, priorizándose este desarrollo sobre la protección de los recursos tecnológicos y el ahorro de energía, teniendo en cuenta solo su aspecto económico, para evaluar y garantizar su progreso.

La formación de profesores para de la ETP por el enfrentamiento a tareas que requirieron de ajustes institucionales y curriculares para la formación y superación del personal docente. Incluyó la donación de materiales técnicos, intercambios de experiencias y textos básicos relacionados no solo con procesos en la industria; sino también con la pedagogía, la didáctica y la metodología; En este sentido no se ajustaron a las condiciones económicas, técnicas, sociales, productivas y culturales de la educación cubana.

La vinculación del estudio con el trabajo como logro de la Revolución educacional cubana, contribuyó a que la formación inicial de licenciados en educación en especialidades técnicas se identifique con la necesidad de su profesión, destacándose el intercambio de experiencias con otros países, la enseñanza vinculada con los medios reales de la futura profesión y una formación de profesores provenientes de la industria; reconociéndose un proceso de formación pedagógica de profesionales.

De este modo en la instrumentación de la práctica laboral en la formación del profesional técnico en los perfiles de Eléctrica solo se tenía en cuenta algunos aspectos cognitivos de carácter general y no se relacionaban con las acciones técnicas propias de la especialidad del estudiante. En esta etapa no se aprecia una dirección educativa en el desarrollo del proceso de formación encaminada hacia la planificación y organización de las prácticas laborales como un problema profesional.

La formación inicial del Licenciado en Educación en especialidades técnicas resulta de la relación entre los Ministerios de Educación, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y las entidades empleadoras. Se sustenta legalmente a través de convenios de colaboración entre los ministerios y entre los centros politécnicos y de producción y servicios. Se destacan los diseños de planes de estudio “A” (desde 1977 hasta 1982), “B” (del1982 a 1990) y “C” (desde 1990 a 1992).

Estudios realizados por Calzado, D (2004), plantea: “Inicialmente los planes de estudio poseían alta carga académica, con volúmenes relativamente altos en horas presenciales y poca vinculación con la práctica laboral directa, lo cual no estaba previsto en el plan. Una parte de los estudiantes trabajaban en el movimiento de alumnos ayudantes e instructores, vinculados a la profesión.”

Se logró unificar para todo el país las formas de organización establecidas en la RM 220/79 donde se declaran las clases, las consultas, los trabajos o proyectos de cursos, los trabajos o proyectos de diploma, el trabajo de producción y la autopreparación de los estudiantes.

A esta situación contribuyó el diseño por disciplinas del Plan de Estudio, con una elevada carga docente en cada una de las asignaturas que la integraban, fundamentalmente en las asignaturas técnicas; se favorecía las indicaciones para la sistematización de los contenidos de las asignaturas prácticas, sin embargo, cada asignatura lo desarrollaba de manera particular, pero no se tenía concebido una metodología notable para el logro de aprendizajes que favorezcan las prácticas laborales.

Es con el Plan de estudios “A” que se inicia la formación masiva de profesores para la ETP. Estos planes de estudio tuvieron gran estabilidad, aunque era insuficiente el vínculo con la práctica de la profesión como eje de integración y fuente de profesionalización.

Significativa experiencia se alcanzó con el movimiento de “alumnos” ayudantes, con la incorporación de los “instructores” a la actividad docente, así como con los componentes investigativo y laboral a partir de la concepción de nuevas formas de organización, como la práctica laboral y el trabajo investigativo de los profesores en formación.

En resumen, se destacan en esta etapa la limitada participación de los estudiantes en la construcción de los conocimientos, predominando el enfoque disciplinar, y el tratamiento a las habilidades prácticas era desarrollado de manera individual por las asignaturas la que estaba encaminada fundamentalmente a la preservación de los recursos tecnológicos para su utilización en el desarrollo.

Etapa 2. Empleo de estrategias favorecedoras de la Práctica laboral del profesor de electricidad (1982-1990)

A partir del 1982 se diseñan los planes de estudio B con una duración de cinco años y se imparte solo la especialidad de Electroenergética, se declaran los objetivos instructivos y educativos en los programas de disciplina y asignaturas.

Como consecuencia del proceso de perfeccionamiento se logra una mayor organización y concreción de los contenidos al elaborar el Plan de Estudios “B”, aumentaron las horas dedicadas a la formación académica; donde aún no quedaron suficientemente enunciados los objetivos en función de las habilidades profesionales técnicas.

Al analizar el componente laboral de este plan, se observa que se destinaron horas para la vinculación de las universidades con los centros politécnicos. En destacándose la concepción de un proceso de desarrollo gradual hasta alcanzar la condición de “Práctica Responsable” al frente de los estudiantes. Solamente se reconoce el establecimiento de la formación laboral vinculada al perfil pedagógico, y aunque se desarrollaban trabajos investigativos vinculados con los procesos tecnológicos, no se garantizaba la adquisición de las habilidades en la producción.

El Modelo del profesional tenía un carácter muy general y no precisaba las etapas y tareas a enfrentar por el futuro profesor, incluyéndose asignaturas que se desarrollaban en el Taller en la carrera como Eléctrica, con sus respectivas actividades prácticas, concentrándose las prácticas docentes en un solo semestre;

siendo desfavorables el trabajo dirigido a la formación laboral y el papel de cada asignatura o grupos de ellas en dicha formación.

En 1985, queda constituido el Reglamento de Enseñanza Práctica para los centros de la ETP, aprobada por la RM 327/85.Aún después (1988), con el Plan "B– Modificado" (debido a la incorporación de cursos para trabajadores y su modalidad clase encuentro), lográndose incrementar la aplicación de los conocimientos teóricos a la solución de problemas prácticos mediante la realización de ejercicios en las Clases Prácticas y en las Prácticas de Laboratorio, Talleres, Prácticas de Terreno y prácticas de producción concentradas que se desarrollaron en las empresas.

En esta etapa se presta atención al desarrollo del protagonismo de los estudiantes, en la utilización de métodos de la enseñanza polémicas, sin embargo, continúa ampliándose desde las aulas de la institución bajo la dirección de los docentes.

Este plan de estudio, permite avanzar en la formación de habilidades técnicas del futuro docente, ya que aparece en los objetivos educativos del Modelo del Profesional las practica de producción y los servicios, los que se orientan a valer la producción energética, a través de los conocimientos sobre el funcionamiento y la explotación de los Sistemas Electroenergéticos atendiendo al personal que labora en este renglón económico y la conservación del medio ambiente.

En el Proceso de formación de este profesor se tenían en cuenta los contenidos técnicos-metodológicos de la especialidad y de algunos contenidos sobre la

protección del hombre en el empleo de la tecnología y del proceso docente, estos se evidenciaban en las asignaturas Organización e Higiene de la Actividad Escolar y Taller Eléctrico.

En esta etapa se desarrollaron en los Institutos Superiores Pedagógicos una serie de eventos para fortalecer la educación energética en el proceso pedagógico en la formación de los docentes; centrando su atención en los aspectos para el desarrollo de las clases sea práctica o teórica. No se aprecian acciones encaminadas a la preparación metodológica de los docentes en formación para fortalecer la práctica laboral en las entidades laborales.

En este período se observa un cierto avance en la atención de las prácticas laborales, apreciándose un proceso intencional, para el logro del aprendizaje con responsabilidad compartida entre docentes y estudiantes; jugando un papel notable las estrategias favorecedoras con sus actividades y recursos; las cuales fueron de manera accesibles y variadas atendiendo a la diversidad estudiantil, conformando un ambiente de aprendizaje propicio, dinámico y efectivo.

Etapa 3. Perfeccionamiento de vías y estrategias para la Práctica laboral desde la FLI (1990 –2021)

Desde 1990 se observa un desarrollo ascendente en el perfeccionamiento de la educación superior, dado en una mayor preocupación por los docentes en lograr la unidad entre lo educativo y lo instructivo, lo que no se expresa en la manifestación de un compromiso de los docentes en formación y en una implicación responsable y creativa en la formación de los Técnicos Medio.

En el estado en que se desarrolla un acelerado trabajo metodológico en materia de mejores niveles de desempeño de estos docentes. La concepción de la Disciplina Principal Integradora en el Proceso docente se orienta al desarrollo sostenible, pero la segmentación de los contenidos, no facilita la sistematización e integración de los fundamentos gnoseológicos y metodológicos de la misma, de modo que permitan interiorizar la complejidad de los efectos de la gestión energética y con ello contribuir a estrategias favorecedoras para los profesionales de la rama eléctrica.

En esta etapa comienzan a aplicarse los planes de estudios “C”, manteniendo una duración de 5 años, de los cuales el quinto corresponde a la práctica docente. Comienza a denominarse Eléctrica, integrándose todas las especialidades de la rama eléctrica y con el transcurso del tiempo, este plan sufrió modificaciones, incluidos “aligeramientos” para posibilitar la participación de los estudiantes en la práctica laboral responsable, incrementándose el número de horas para el componente laboral (una de las principales características de esta modificación); todos con una duración de 5 años.

En el Plan de Estudio “C” a partir del curso académico 1990 – 91, se consideró en el perfil profesional, la solución a los problemas que tenía que enfrentar el egresado. Con ello se enfatizó en las habilidades a desarrollar para el trabajo profesional. Se planificaron actividades académicas, laborales e investigativas, como expresión de los principios de la combinación del estudio con el trabajo y del vínculo de la teoría y la práctica, con implicación del profesor en formación en la práctica.

El curso 1992 - 1993, se inicia con el “Plan C – Aligerado” debido a inconvenientes que se presentaron a partir de las condiciones particulares del período especial. El vínculo con los centros de producción y servicios que se había logrado se vio seriamente afectado. La proyección organizacional del currículo limitaba el logro de los objetivos de la formación inicial de los Licenciados en Educación. Eléctrica, desde el punto de vista tecnológico.

En el proceso de implementación del Plan de Estudio “C” se estableció una concepción de partida sobre la formación de profesores. Fue necesario definir las habilidades profesionales para el Licenciado en Educación. Eléctrica, adquiriendo la formación en el valor del trabajo, en la misión que debían desempeñar en su encargo social y en el desarrollo de cualidades personales y valores profesionales planteado en el Modelo del profesional produciéndose la formación docente.

A partir del curso 2002 - 2003, se realiza un nuevo ajuste de los planes de estudios, para dar respuesta a las transformaciones de la Educación Técnica Profesional. En medio de la “Batalla de Ideas” en que se encuentra enfrascado el país, se realizan los ajustes convenientes en los planes de estudios, para adecuarlos al nuevo modelo pedagógico, “La Universalización de la Enseñanza Superior” formándose los futuros docentes a partir del 2 año desde los Centros Politécnicos realizando diferentes actividades entre las que se incluyen la dirección del proceso pedagógico profesional de un grupo en una de las asignaturas de la formación técnica.

Se logró un mayor alcance a través de estrategias de aprendizajes, fortaleciendo las acciones relacionadas con la preparación para la profesión. Con la inserción

laboral se logró la participación en los procesos tecnológicos donde pudieran adquirir habilidades propias de la profesión en las empresas. Desde el punto de vista pedagógico, se logró un mayor acercamiento al mejoramiento de los niveles de desempeño pedagógico profesional de los estudiantes; destacándose la concepción del término formación laboral para referirse fundamentalmente a la práctica docente.

Se constató, a través de investigaciones anteriormente referidas, que, aunque se trabajó para lograr el perfeccionamiento de la disciplina en tareas docentes de carácter práctico y por incrementar la inserción laboral, sobre todo en los últimos años, no existían orientaciones o metodologías que guiaran a los intentos de desarrollar las prácticas a través del desarrollo de habilidades a partir de métodos de investigativo.

Los cursos siguientes fueron difíciles debido a la escasez de medios de enseñanza, el éxodo de maestros y la situación del transporten el país, que dificultaba el traslado hacia los centros docentes o productivos, entre otras. Fue necesario realizar modificaciones en función de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas, como por ejemplo la reducción e integración de especialidades en el nivel medio y obrero calificado, lo que generó la ampliación del Perfil ocupacional del Licenciado en Educación. Eléctrica.

Hay que destacar que la educación superior, fundamentalmente la formación pedagógica-técnica, es sumamente costosa debido al mantenimiento de los centros, los medios que se requieren para desarrollar las clases de taller o laboratorios y la necesidad del vínculo con la producción. Esta situación no frenó

el proceso educacional que por el contrario superó las dificultades, sin el cierre de ningún centro educacional.

Este Plan de estudios, se caracterizaba porque en su diseño se tomó como premisa fundamental, la formación de un profesional de amplios horizontes, portador de elevadas conciencia de su deberes y responsabilidades ciudadanas, así como, que a partir de una profunda formación teórica en el desarrollo y sistematización de habilidades profesionales, fuera capaz de resolver de manera independiente y creadora, los problemas más comunes, cotidianos, que se presentan en su esfera de acción profesional, desde el mismo inicio de su inserción en la vida laboral.

Del 2003 al 2007 sucedieron cambios en respuesta a la crisis generada por el período especial, se introduce la concepción del Proyecto de Universalización de la Educación Superior, ajustándose el Plan de Estudio “C–Aligerado” a “C–Universalizado” fue necesario buscar métodos y técnicas que permitieran llevar a cabo la formación del Licenciado en Educación. Eléctrica. Se coordinaron visitas a las entidades laborales, evidenciándose la no existencia de los programas, ni guías relacionadas con las prácticas tanto docente como de producción.

Se concibió el componente laboral investigativo como el quehacer diario en la solución de los problemas del proceso de enseñanza y aprendizaje que dirigían los estudiantes en su formación; concediéndole mayor importancia al trabajo independiente, a la auto-preparación introduciendo la utilización de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC).

Se intensificó el papel del tutor en los centros politécnicos y como resultado de la búsqueda a las nuevas condiciones, se desarrollaron propuestas para favorecer el aprendizaje participativo, polémico, científico, las formas organizativas, métodos y medios de enseñanza, tipos de evaluación del aprendizaje y fundamentalmente el enfoque de la formación práctica con el empleo de las TIC. Estos resultados se aprecian en las obras de: Delgado (2004); Calzado (2004); Sánchez (2007); Orozco (2008); Rodríguez (2009) y Salgado (2009).

Dichas propuestas permitieron valorar los mecanismos o vías para impulsar la formación inicial del Licenciado en Educación en Eléctrica en condiciones de la universalización, lo que condujo a adquirir experiencias para integrarlos conocimientos de la ciencia, la sociedad, la naturaleza, con los del profesor en formación, y así contribuir al desarrollo de su formación práctica, reconocida como práctica laboral investigativa.

A partir del 2007 se incorporó la disciplina “Formación Práctica Docente y Productiva” (FPDP) en el Plan de Estudios “C 2007 - 2008”. Así quedaba establecido el desarrollo de las actividades prácticas con un carácter profesionalizado e interdisciplinario.

Dando lugar a la disciplina orientaba el vínculo de la actividad docente con la práctica de producción, fundamentando los modos de actuación técnico y pedagógico en los niveles de desempeño del profesional de la educación, desde el primero hasta el quinto año.

Esta disciplina, posibilitó la reorganización de los objetivos y habilidades profesionales técnico–pedagógicas para cada año, las tareas profesionales con las orientaciones para el trabajo independiente y los indicadores para efectuar la evaluación. También se planificaron las actividades de forma tal que las habilidades a realizar mantuvieran un orden lógico no solo en su complejidad, sino también en su continuidad ascendente.

Con respecto a las prácticas docente fue necesario ubicar nuevamente a los estudiantes en formación insertados en otros departamentos, únicamente a impartir las asignaturas afines con la carrera.

A la situación planteada condujo a la elaboración de los planes de estudio “D”, destacándose entre las principales transformaciones:

Un modelo de perfil amplio, donde se pueden instrumentar salidas terminales diferentes o perfiles, aseguramiento de los objetivos esenciales del Modelo del profesional y de las diferentes disciplinas; los contenidos de las asignaturas técnicas satisfacen en su totalidad la carrera. Se ratifica la disciplina para la formación profesional técnico–pedagógica con el nombre Formación Laboral Investigativa” la cual incluye diseños de programas de asignaturas y guías para las prácticas docentes y para las prácticas de producción y servicios en cada año.

Se implementa la integración en las acciones educativas que desde todos los contextos formativos se encaminan a la preparación del docente para atender la Formación Laboral Investigativa; además se plantean el tratamiento metodológico para su implementación en la formación de los Técnicos Medio.

Se desarrollan en esta etapa una serie de trabajos de investigación de profesores y estudiantes, en función de sistematizar los contenidos en las diferentes asignaturas incidiendo la desatención el tratamiento metodológico para su implementación en el Proceso Pedagógico Profesional en la formación de los técnicos incrementándose el componente investigativo

Existe en este plan un incremento de los trabajos de curso como forma de culminación de estudio de algunas asignaturas y se reafirmó la necesidad de estimular la actividad científica y extensionista, evidenciándose que muchos de sus contenidos tributaban a la Formación Laboral Investigativa, manifestándose su carácter interdisciplinario.

En las reuniones nacionales de carreras efectuadas en el 2011 y 2012 se precisaron algunos aspectos con vistas al diseño de la disciplina que definen su carácter integrador, profesionalizado, contextualizado, sistematizado, partiendo de los problemas profesionales que debe enfrentar y solucionar el profesor para la ETP en los centros politécnicos y de producción y servicios, prepararse en lo teórico como en lo práctico.

El contenido de la disciplina FLI se conforma con elementos generales orientados hacia los niveles de desempeño profesional técnico y pedagógico en los niveles de desempeño del profesional de la educación. Para ello integra conocimientos, habilidades, normas de conducta, valores y capacidades que son planteadas en el Modelo del profesional de cada carrera y se concretan desde los objetivos por año, disciplinas y asignaturas hasta todo tipo de actividad formativa lo cual implica el carácter sistematizado de la Formación Laboral Investigativa.

Todo lo anterior requirió de la determinación de los núcleos básicos del conocimiento que deben ser transmitidos desde cada una de las asignaturas, por ello la fundamentación de los contenidos esenciales permitió su gestión didáctica para la sistematización en cada año.

Además, tener en cuenta lo establecido enorme 210/07 acerca de las formas organizativas: prácticas de estudio para la sistematización y generalización de habilidades que contribuya a la futura actividad profesional del estudiante, y la práctica laboral para propiciar el adecuado dominio de los niveles de desempeño que caracterizan la actividad profesional a partir del vínculo de los estudiantes con entidades laborales donde se puedan desarrollar esos niveles de desempeño.

Es necesario tener en cuentas estas indicaciones para conformar los programas de asignaturas, guías de entrenamientos y las actividades académicas, laborales, investigativas y extensionistas.

El análisis detenido del programa permitió planificar las prácticas docentes y de producción y servicios la correcta conducción del proceso de gestión del perfeccionamiento en la formación del profesor para la práctica laboral. Para lograrlo, fue necesario valorar la problemática desde una posición científica e integral, que permita establecer el camino a seguir y proyectar la Formación Laboral Investigativa del Licenciado en Educación. Eléctrica, teniendo en cuenta la experiencia histórica y las nuevas condiciones en que se desarrolla la educación.

Se elevó el compromiso con la labor y el papel que desempeñaban en la sociedad. Se le concedió mayor importancia al trabajo independiente, a la autopreparación y

se introdujo la utilización de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC) a partir del dominio de los adelantos científicos y tecnológicos.

En el 2016, nuevamente se realiza la reunión de carrera nacional con la implementación de un nuevo plan de estudio, ya en la gestión del perfeccionamiento de las universidades ¨El plan de estudio E¨, respondiendo a una nueva concepción curricular dirigida por el MES y fomentado por el proceso de gestión didáctica de las Universidades de Ciencias Pedagógicas a las Universidades ya existentes en este ministerio.

A partir de concentrar la formación del nivel superior en cuatro años de formación, desde la vinculación armónica y coherente del pregrado, la preparación para el empleo y la formación posgraduada, ha teniendo en cuenta los principios de la unidad entre la educación y la instrucción, la vinculación del estudio con el trabajo como principio pedagógico y la unidad dialéctica de la teoría con la práctica en el proceso de formación profesional para la educación técnica y profesional.

En respuesta a los nuevos desafíos, en la Licenciatura en Educación. Eléctrica en Cuba, se realizan transformaciones en los diseños curriculares de la formación de pregrado. En este empeño, la práctica laboral de este profesional se establece como una forma de organización del proceso docente-educativo que articula con la segunda idea rectora del modelo de formación del profesional de la Educación Superior cubana al propiciar el “vínculo del estudio con el trabajo, que consiste en asegurar desde el currículo el dominio de los niveles de desempeño del profesional, en vínculo directo con su actividad profesional (MES, 2018, p.3).

Como resultado de los cambios introducidos y las fundamentaciones teóricas sistematizadas se propone la RM/ 2 del 2018. Esta, que deroga la anterior, se reconoce en la práctica como la más importante. De lo antepuesto se infiere el valor pedagógico de la práctica laboral pues en ella se sintetizan los contenidos esenciales de la formación de este profesional.

De este modo se reconocen como antecedentes del Licenciado en Educación en la carrera Eléctrica desde la perspectiva de la Formación Laboral Investigativa:

- Las prácticas laborales en la formación del Licenciado en Educación. Eléctrica transita en los diferentes planes de estudio buscando la mayor independencia posible de los estudiantes para su formación como profesional, pero sin altos niveles de logro.
- La formación de habilidades profesionales en los estudiantes es un propósito creciente en los diferentes planes de estudio.
- Las estrategias encontradas no satisfacen todas las exigencias de la práctica laboral.

1.3 Estado actual de la gestión del perfeccionamiento en la Formación Laboral Investigativa desde la práctica laboral de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica

Para diagnosticar el comportamiento del objeto de estudio y el campo de acción se utilizaron fuentes orales, escritas y visuales así como se tuvo en cuenta los resultados de los métodos y técnicas de investigación; teniendo en cuenta la

revisión y análisis de los documentos rectores, encuesta a profesores principales de año y profesores de las asignaturas contenidas en la Formación Laboral Investigativa, a estudiantes de la carrera, entrevista a directivos y tutores de centros productivos y de los servicios los de centros politécnicos y así como la observación a prácticas laborales.

La matrícula de la carrera en el curso 2016 - 2017 fue de 34 estudiantes, considerada población de la investigación, de ellos 7 en primer año. Teniendo en cuenta de que se iniciaba el Plan de estudio E y resultaba necesario desarrollar este nuevo Plan se decidió, de manera intencional seleccionar como muestra a todos los alumnos del primer año, en este caso el 100% del primer año y el 20,6 % de la matrícula de la carrera.

En correspondencia con la muestra de estudiantes, como muestra de docentes y tutores se asumieron los que trabajaban con estos: 1 Profesor Principal de Año Académico (PPAA), 1 Jefe de Disciplina (JD), 5 Tutores de Empresa (TE), 5 Tutores Docentes en centros politécnicos (TDCP) y 7 Tutores de la carrera en la Universidad de Oriente (TCUO).

La selección de esta muestra y posibles etapas para el desarrollo de la práctica laboral investigativa de los estudiantes permitió valorar indicadores esenciales. Luego del estudio del objeto y campo de investigación se precisaron los siguientes indicadores:

1. Preparación de docentes y tutores para diagnosticar necesidades formativas y potencialidades de los estudiantes

2. Caracterización de entidades y actores implicados en la Formación Laboral Investigativa de los estudiantes.
3. Preparación técnica y pedagógica de docentes y tutores para la utilización del enfoque investigativo en la formación del licenciado en Educación. Eléctrica.
4. Ubicación y atención al desarrollo de la práctica laboral y desarrollo de habilidades investigativas de los estudiantes durante la inserción en las prácticas laborales en los centros politécnicos y de producción y servicios
5. Estrategia integradora de vínculos UO - centros politécnicos y de producción y servicios

Para la obtención de informaciones sobre los indicadores se consultaron fuentes orales, escritas y visuales y se elaboraron instrumentos de recogida de información:

Fuentes escritas

- Plan de estudio E.
- Programa de la Disciplina Formación laboral e investigativa.
- Programas y planes de asignaturas (Práctica de producción y los servicios, Práctica docente).
- Actas de reuniones de carrera.
- Convenios con las entidades laborales.
- Informe de los resultados del control del aprendizaje en las prácticas realizadas por los estudiantes en los centros politécnicos y centros de producción y los servicios.

- Guías de entrenamiento de los estudiantes en las prácticas laborales. (anexo 3)
- Aula virtual

Fuentes orales

- Entrevistas a PPAA, JD y TCUO (anexo 4)
- Entrevistas a tutores de Empresa (TE), Tutores Docentes en centros politécnicos (TDCP) (anexo 5)
- Encuestas a estudiantes de la carrera (anexo 6)
- Entrevistas a especialistas (anexo 7)

Fuentes visuales

- Observaciones a las prácticas laborales (anexo 8)

A continuación, se destacan resultados importantes de la información obtenida mediante los instrumentos que se reflejan en los anexos y técnicas aplicadas:

La revisión y análisis los documentos de la carrera vinculados a la FLI, apoyados en una guía (anexo 2), evidencia que es insuficiente la relación entre los contextos UO - Entidad laboral afectando la planificación de las actividades en la solución de problemas profesionales con enfoque investigativo; restringiendo las posibilidades a los estudiantes de desarrollar diagnóstico y caracterización de estos contextos como necesidades formativas del profesor de eléctrica.

Los registros de seguimiento de evaluaciones de las prácticas laborales por año carecen de niveles de desempeño por habilidades para una proyección interdisciplinaria hacia la disciplina FLI, lo que implica un inadecuado seguimiento

a los niveles de preparación en cuanto el conocimiento científico-técnico en el profesor de electricidad en la gestión del perfeccionamiento en la práctica laboral.

En **entrevistas aplicadas a PPAA, JD y TCUO (ver guía en anexo 4),** los resultados en consecuencia con los nuevos desafíos estratégicos de gestión que exige la formación de estos profesionales demuestran que, la preparación de los profesores requiere de un constante estudio y actualización de la Educación. Eléctrica, Lo que indica que la atención a los estudiantes se hace corresponder con la preparación técnica – pedagógica individual de sus profesores.

Lo antepuesto llama la atención sobre el compromiso que corresponde al colectivo de carrera para el logro de buenas prácticas laborales de sus estudiantes en las entidades, de manera que se favorezca el vinculo con la universidad en la preparación, atención y ubicación de estos estudiantes, por lo que no se garantiza una gestión integrada de su accionar para satisfacer sus necesidades formativas, considerando que no son capaces de descubrir por ellos mismos los posibles problemas profesionales que se puedan presentar y mucho menos solucionarlos, ni explicarlos.

Se evidenció que los tutores seleccionados para la **entrevistas a TE y TDCP (anexo 5)**, son los que poseen experiencias en la docencia y para el desarrollo de las habilidades técnicas de electricidad en la producción, graduados en carrera afines; constatando que los mismos en centros politécnico, carecen de actualización de las habilidades técnicas con las nuevas tecnologías del desarrollo de la electricidad y los de los centros de producción con las nuevas estrategias a

través de las actividades investigativas para su mejor atención pedagógica en la producción desarrollando estas habilidades.

Por otra parte, manifiestan las necesidades formativas en la investigación para dar solución a los problemas existentes en las prácticas con las nuevas normativas que proyecta la disciplina FLI en la carrera expresando que los estudiantes poseen mejor manejo de las nuevas tecnologías, así como debe mejorarse la coordinación para desarrollar mejor el vínculo entre la UO y las entidades laborales.

Las **encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera (anexo 6)** demostró la preferencia de los estudiantes por intercambiar con los tutores, PPAA o JD para desarrollar sus habilidades, por lo que se han sentido con poca preparación al practicarlas, principalmente en el primer año, revelando que no siempre tienen la posibilidad de participar en los eventos estudiantiles, existiendo limitantes para su participación y dar solución a los problemas profesionales con mejor desempeño en las prácticas.

En la aplicación de la **entrevista a especialistas para la obtención de los criterios valorativos sobre la estrategia propuesta (Anexo 7),** se tuvo en cuenta la categoría científica de los 5 especialistas, su experiencia y aplicación del tema en las prácticas, así como trabajos relacionados con el tema.

Sobre la base de la reflexión y recomendaciones de estos especialistas acerca del enriquecimiento de las actividades investigativas propuestas en cada una de las etapas de la estrategia, sé aplicó en preparaciones metodológicas como alternativa para la atención a práctica con la exposición de la aspirante, con la

explicación del aporte, se llegó a la valoración crítica por parte de los especialistas convocados.

Los cuales plantean de adecuado el tema en los momentos actuales de perfeccionamiento, caracterizando la investigación de novedosa, factible y pertinente en cada etapas, acciones y actividades investigativas estudiantiles desarrolladas.

La **observación a la Práctica laboral (Anexo 8)** arrojó limitaciones en las relaciones entre los tutores y educadores implicados que permitiera un trabajo sistemático en la planificación y orientación de las actividades investigativas en las prácticas; manifestado diferentes criterios para obtener la evaluación final en las asignaturas práctica docentes y práctica de producción y servicios; así como insuficiencias en las relaciones entre los elementos organizativos (académico, investigativo, laboral y extensionista) y los escenarios educativos (la universidad, ETP, Empresa, la familia y la comunidad), a partir de los conocimientos, habilidades y valores profesionales planteados en el Modelo del profesional.

De forma general el estado actual de la gestión del perfeccionamiento en la Formación Laboral Investigativa desde la práctica laboral de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica es el siguiente:

- Limitada preparación técnica - pedagógica de docentes y tutores para el desarrollo de FLI como eje integrador fundamental en el desarrollo de los niveles de desempeño para el perfeccionamiento del perfil amplio del Licenciado en Educación. Eléctrica.

- Los docentes desde la universidad no siempre gestionan y direccionan las actividades investigativas estudiantiles en la inserción de las Prácticas laborales en función de elevar la gestión y calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina FLI.
- Las relaciones entre los gestores principales del perfeccionamiento de la Disciplina FLI desde la Práctica laboral no son suficientes, no se establecen a partir de una estrategia integradora de la UO con centros politécnicos y de producción y servicios.

CONCLUSIONES DEL CAPITULO 1:

La gestión del perfeccionamiento de la FLI en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica es insuficiente por carencias teóricas y prácticas, en el orden teórico no existe una estrategia suficientemente fundamentada orientada a la Práctica laboral desde adecuados vínculos Universidad – entidad laboral, para las relaciones interpersonales entre alumnos y tutores, tanto de la universidad como de las entidades donde desarrollan la práctica laboral, igualmente entre los docentes y trabajadores que inciden en la formación de los estudiantes, razón por la cual la situación actual no es la más favorable, no obstante cabe destacar que se aprecia un perfeccionamiento continuo aunque no alcance los niveles deseados y atemperado a las actuales exigencias del desarrollo económico y la innovación.

CAPÍTULO 2: ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRÁCTICA LABORAL DE LA DISCIPLINA FORMACIÓN LABORAL INVESTIGATIVA DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. ELÉCTRICA.

En este capítulo se presentan los fundamentos de la estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica laboral de la disciplina Formación Laboral Investigativa, posteriormente la Estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica laboral de la disciplina Formación Laboral Investigativa de la Licenciatura en Educación. Eléctrica y finalmente la valoración de la factibilidad de la estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica laboral.

2.1. Fundamentos de la estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica laboral de la disciplina Formación Laboral Investigativa.

La gestión y dirección de la práctica laboral desde sus contenidos y actividades fundamentales es un aspecto esencial para de la estrategia para procurar cambios importantes, este es un proceso amplio e íntegro que tiene en cuenta las necesidades formativas de los estudiantes, la participación de los actores en las actividades y las relaciones entre ellos; así como el tiempo de duración, decisiones, enunciación de la estrategia, el conjunto de técnicas y métodos, la búsqueda, la cultura y el registro, entre otros aspectos.

Una estrategia de esta naturaleza para el perfeccionamiento de la Práctica laboral para la FLI en los estudiantes de la Licenciatura en Educación. Eléctrica es de suma importancia, pues propicia el desarrollo de las actividades investigativas

estudiantiles, que es una actividad esencial generalmente poco atendida, utilizando la interactividad, la virtualidad y las redes de comunicación, con creatividad e innovación, asegurando el acceso a una adecuada gestión a estudiantes de la carrera, profesores, tutores de politécnicos y de centros de producción y los servicios de la empresa eléctrica.

Se consideran cualidades importantes para la estrategia, las siguientes: participativa, humanista, personalizada, integradora, emprendedora, transformadora y contextualizada.

- Participativa: se tiene en cuenta la participación de los diferentes actores, de comprender las decisiones para el perfeccionamiento de la práctica laboral.
- Humanista: porque en ella se tienen en cuenta importantes valores humanos, vinculados al desarrollo profesional.
- Personalizada: Porque atiende a las particularidades de los tutores y estudiantes, así como de las funciones de cada uno en la universidad, empresa o centro politécnico.
- Integradora: Porque integra coherentemente el desempeño de los diferentes componentes personales (estudiantes, tutores y otros) en la solución de problemas a partir de métodos investigativos.
- Emprendedora: Se piensa en lo que puede ser útil de una forma más eficiente con características de creación e innovación, demostrando procedimientos y alternativas actualizadas.
- Transformadora: tiene la perspectiva fundamental de perfeccionar el currículo, la concepción pedagógica y técnica e incidir positivamente en la política y la

economía**.** Mejora la visión que tienen los involucrados en la práctica para su construcción y realización desde la educación y el acto de educar teniendo en cuenta la forma en que se concibió el proceso de evaluación en las prácticas.

- Contextualizada: responde al contexto social y económico, las acciones de los estudiantes en su entorno profesional y con una identidad profesional, por tanto, deben ser considerados en relación con el conjunto de elementos, fenómenos, procesos, técnicas y tecnologías que los implica.

Las guías de entrenamiento para el desarrollo de la práctica laboral (anexo N.3) desempeñan un papel fundamental en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica, esta orienta al estudiante que se forma junto al técnico medio en electricidad, pues contribuye al proceso y resultado de investigación durante la práctica laboral de los estudiantes, además de constituir un apoyo para los grupos científicos y proyectos estudiantiles de la carrera y labor en las entidades laborales

Otro fundamento de la estrategia radica en concebir el proceso docente educativo en los distintos escenarios formativos, con particular énfasis en la relación universidad – entidad laboral, que se concreta en los politécnicos y centros de producción y los servicios, en las fábricas, los talleres de reparación de equipos eléctricos y electrónicos, la empresa eléctrica donde incurre la electricidad.

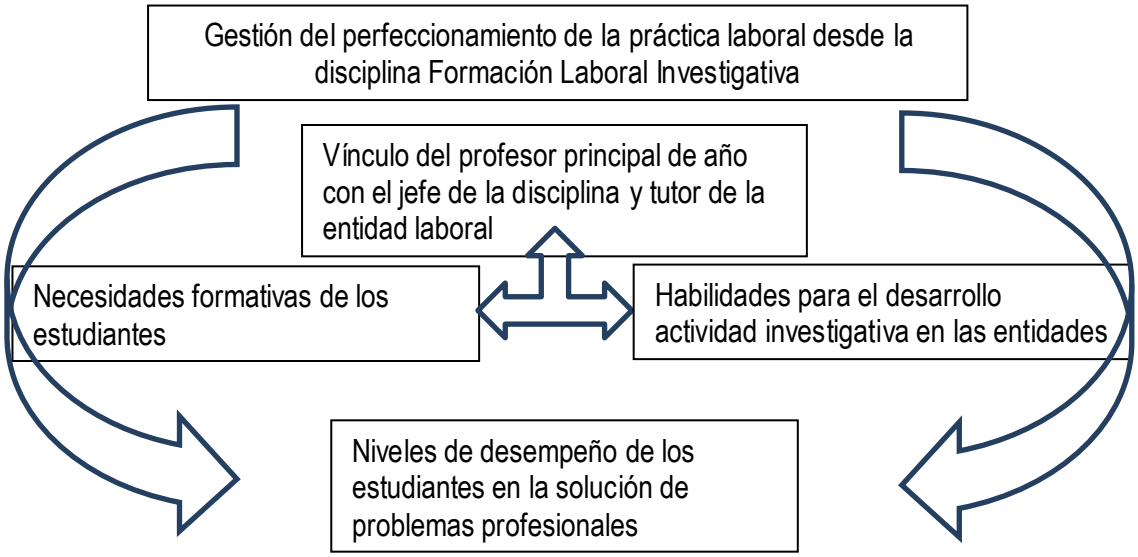
Este fundamento exige la proyección del trabajo didáctico–metodológico para la preparación y perfeccionamiento del trabajo conjunto e integrado entre profesor de la disciplina Formación Laboral Investigativa (JD)- Profesor principal de año (PPA) - tutor de entidad laboral (TEL) - y estudiantes (E).

Por otra parte, el logro de mayores niveles de desempeño por los estudiantes de la carrera en la solución de los problemas profesionales es de particular interés, para lo cual es necesario que existan espacios de trabajo y de coordinación para vínculos entre el PPAA de año, el JD , el TE y el TDCP con el estudiante en la práctica laboral, concretando, tutelando y determinando el proceso cognoscitivo, así como su objetivo final, poniendo énfasis no solo en la apropiación de los conocimientos y habilidades para el trabajo técnico- pedagógico, sino también en la adquisición de responsabilidades en el cumplimiento de la disciplina laboral y las proyecciones para emprender otras investigaciones o prácticas laborales.

En tal sentido las actividades investigativas que desarrollan los estudiantes en estos centros tienen la característica fundamental de resolver problemas profesionales técnico-pedagógicos de la Educación. Eléctrica, necesidad formativa de estos estudiantes para lograr mejores niveles de desempeño profesional, incidiendo los nuevos roles que deben desempeñar con el empleo de las TIC en la práctica laboral acorde con la política educacional y energética actual.

Los elementos antes expuestos sobre la Gestión del perfeccionamiento de la práctica laboral desde la disciplina Formación Laboral Investigativa permiten destacar una dinámica entre distintos componentes (representada en la figura 1), destacándose como esencial el vínculo del profesor principal de año con el jefe de la disciplina y tutor de la entidad laboral para determinar las Necesidades formativas de los estudiantes y su relación con las habilidades para el desarrollo actividad investigativa en las entidades laborales de producción y servicios,

igualmente se destaca la importancia de determinar y estimular los Niveles de desempeño de los estudiantes en la solución de problemas profesionales.



Con respecto a los niveles de desempeño también cabe destacar la necesidad de su esclarecimiento desde la práctica laboral, aspecto que se retomará posteriormente y ofrecerá una alternativa para su valoración.

Al considerar los resultados del diagnóstico fáctico se tuvo en cuenta las prácticas laborales contenidas en el Plan E para la carrera y las habilidades profesionales más afectadas en el proceso de práctica laboral fueron las siguientes:

a) Operar, mantener y reparar equipos y circuitos eléctricos y electrónicos.
b) Solucionar los problemas profesionales identificados a partir de métodos de investigación apropiados.

De la primera cabe destacar que es una habilidad técnica esencial en la práctica y de la segunda que es una habilidad esencial tanto del proceso de solución de problemas como de la formación de los estudiantes en cuanto la utilización de

métodos apropiados de investigación con responsabilidad en la solución de problemas profesionales detectados en las prácticas; aspecto que puede lograrse mediante la estructuración y aplicación de la estrategia sobre la base del enfoque investigativo y la formación de habilidades profesionales.

Es por ello que se admite la formación científico - investigativa en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica durante la práctica laboral como un proceso de suma importancia en la enseñanza - aprendizaje al posibilitar mayores niveles de desempeño relacionados con las entidades donde se realizan las prácticas.

La estrategia se concibe para una duración de cuatros años de transito dentro del Plan E, es decir, desde el primer año hasta el cuarto año durante las prácticas laborales, por lo que el jefe de disciplina atenderá los avances de los estudiantes durante los cuatro años con sistematicidad e integralidad y de esta manera lograr el mejor desempeño de cada estudiante, además contemplará la pertinencia de la especialidad y preparación de los docentes a cargo de la disciplina que está diseñada para el perfeccionamiento de las prácticas laborales; así como características psicopedagógicas de los estudiantes.

Se hará necesario considerar diferentes modalidades de trabajo como: seminarios, talleres, concursos y competencias de habilidades profesionales, guías de estudio independiente, o de entrenamiento, aulas virtuales, proponiendo a los alumnos variadas experiencias de aprendizaje para realizar prácticas híbridas laborales, incluyendo ayudantías de los alumnos en ámbitos laborales del territorio, bajo la supervisión del tutor y profesor principal de año académico.

Así mismo se destaca el papel del estudiante como agente dinámico que procesa la información en correspondencia con sus perspectivas y disposiciones previas sobre la temática a aprender, para el logro de aprendizajes pertinentes y transferibles al contexto educativo según las condiciones existentes.

Es importante considerar el criterio de los estudiantes de la carrera en el colectivo de año, pues amplia los criterios con vista seleccionar el centro laboral por cercanía, por los procesos que en ellos se desarrollan según la especialidad y necesidades formativas de los estudiantes y también por las necesidades económica del municipio o sectores estratégicos

Los profesores principales de año (PPAA) y el jefe de la disciplina FLI juegan un papel fundamental en estudiar el contexto para proponer acciones y nuevos convenios de trabajo a partir de necesidades de la comunidad donde viven, igualmente en el control y registro de las evaluaciones sistemáticas por año de los estudiantes en la práctica laboral.

Esta estrategia exige que los tutores de las entidades laborales estén conscientes de la necesidad de solucionar las insuficiencias existentes durante la Formación Laboral Investigativa; y comprender la importancia que tiene estar actualizados en los avances y transformaciones que se efectúan en la especialidad donde laboran o aspectos relacionados con las metodologías de la investigación, la psicopedagogía y la Didáctica, otras de carácter técnico, la Informática, Circuitos Eléctricos, Máquinas Eléctricas, Electrónica y otras más.

Es fundamental la preparación de los tutores de los centros politécnicos, así como los de la producción y los servicios para el desarrollo de temas actualizados en las preparaciones metodológicas, diplomados y cursos de superación, pues les permitirá un mejor desempeño como tutores durante las prácticas docentes y de producción y servicios, brindando la oportunidad de intercambiar experiencias pedagógicas y técnicas definidos en el programa de la disciplina.

Finalmente se destaca la importancia de los documentos normativos o informativos de las entidades laborales, convenios y ubicación de los estudiantes que se preparan como trabajadores y educadores. Además, del análisis de regularidades y limitaciones detectadas en el diagnóstico en los distintos espacios de trabajo de los estudiantes y sus tutores para la búsqueda de vías para su mejoramiento.

2.2. Estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica laboral desde la disciplina Formación Laboral Investigativa de la Licenciatura en Educación. Eléctrica

Asumiendo los fundamentos expuestos en el epígrafe anterior, la estrategia se estructura en 5 etapas con acciones y actividades que ponderan el enfoque investigativo en la enseñanza - aprendizaje, los aspectos específicos relacionados con la habilidad profesional que debe desarrollar el licenciado en Educación. Eléctrica mediante la solución de problemas profesionales a partir de métodos investigativos.

El objetivo general de la estrategia es perfeccionar la Práctica laboral desde la disciplina Formación Laboral Investigativa de la Licenciatura en Educación, del cual se derivan los siguientes objetivos específicos esenciales que marcan etapas del proceso para su consecución:

1. Diagnosticar las necesidades formativas de los estudiantes.
2. Diagnosticar las potencialidades de los centros docentes y de producción y servicio para atender a las necesidades formativas de los estudiantes
3. Preparar la práctica laboral de los estudiantes atendiendo a sus necesidades formativas y las potencialidades de los centros docentes y de producción y servicio
4. Atender la práctica laboral de los estudiantes con carácter sistemático promoviendo los niveles de desempeño de los estudiantes en la solución de problemas profesionales desde el enfoque investigativo y la satisfacción de sus necesidades formativas.
5. Evaluar la Práctica laboral con un enfoque integrador y proyectar acciones para su mejora.

En correspondencia con los objetivos y fundamentos asumidos se presentan las cinco etapas con sus acciones y de manera sintética algunas aclaraciones o indicaciones para su desarrollo.

Etapas y acciones de la estrategia

Etapa 1. Diagnóstico de necesidades formativas de los estudiantes

Acción 1.1: Precisar aspectos formativos esenciales a diagnosticar (conocimientos, habilidades, valores y otros implicados en la solución de problemas profesionales), así como los indicadores y criterios de niveles de desempeño de los estudiantes.

Acción 1.2: Elaborar instrumentos de recogida de información para el diagnóstico de aspectos formativos.

Acción 1.3: Aplicar los instrumentos de recogida de información

Acción 1.4: Procesar y analizar los resultados obtenidos, dejando claro las necesidades formativas de cada escolar, aspecto esencial para una adecuada diferenciación de la enseñanza.

Para la determinación aspectos formativos se tendrán en cuenta los declarados en el perfil del egresado, documentos rectores e indicaciones para la carrera y de manera particular los que generen mayor inquietud en la formación de los estudiantes en su contexto y, muy vinculados a ellos los niveles de desempeño de los estudiantes.

Los instrumentos de recogida de información para el diagnóstico de aspectos formativos deben estrictamente necesarios, no rígidos, no procurar informaciones que por otras fuentes o estudios son conocidas y suficientes; de esta manera se ahorran recursos materiales y humanos importantes en la aplicación y procesamiento de informaciones.

Etapa 2. Diagnóstico de potencialidades de los centros docentes y de producción y servicio para atender a las necesidades formativas de los estudiantes

Acción 2.1: Elaborar indicadores de potencialidades de los centros docentes y de producción y servicio para atender a las necesidades formativas de los estudiantes.

Acción 2.2: Elaborar instrumentos de recogida de información para el diagnóstico.

Acción 2.3: Aplicar los instrumentos de recogida de información.

Acción 2.4: Procesar y analizar los resultados obtenidos, dejando claro las potencialidades y condiciones materiales de cada centro para atender a las necesidades formativas de los estudiantes, los posibles problemas profesionales que podrán abordar los estudiantes durante su práctica y, los trabajadores que tienen condiciones para desempeñarse como tutores y cotutores.

El diagnóstico de potencialidades de los centros docentes y de producción y servicio para atender a las necesidades formativas de los estudiantes es esencial, pues no todos los centros tienen los mismos recursos humanos y materiales, por ejemplo, personal con la preparación adecuada para desempeñarse como tutor y asesorar adecuadamente a los estudiantes; tampoco las mismas herramientas y equipos que se requieren para una formación apropiada de los estudiantes.

Etapa 3. Preparación de la Práctica Laboral de los estudiantes

Acción 3.1: Ubicar a los estudiantes, atendiendo a sus necesidades formativas y, las posibilidades que ofrecen los centros docentes y de producción y servicios.

Acción 3.2: Seleccionar consultantes y tutores de centros docentes y de producción y servicios.

Acción 3.3: Elaborar actividades investigativas estudiantiles a desarrollar por los estudiantes en la práctica laboral e indicaciones generales para la incidencia de tutores de los centros docentes y de producción y servicios

Acción 3.4: Realizar intercambios de preparación con directivos, tutores para la atención a los estudiantes durante la práctica laboral con vistas a lograr mejores niveles de desempeño de estos en la solución de problemas profesionales, aspecto esencial en su formación laboral e investigativa.

La preparación de la práctica laboral de los estudiantes reviste particular importancia, en primer lugar, la ubicación de los estudiantes, atendiendo a sus necesidades formativas y, las posibilidades que ofrecen los centros docentes y de producción y servicio, pues resultan decisivos los recursos humanos y materiales que intervienen en la formación de los estudiantes.

La preparación a directivos, TDCP y TCPS incluirá, entre otros elementos, el conocimiento de los aspectos esenciales del enfoque asumido para el desarrollo de actividades investigativas por los estudiantes; además para algunas de ellas el

vínculo con proyectos que lo orienten y avalen, señalando condiciones, etapas, posibles resultados y salidas.

Los intercambios de preparación con directivos y tutores para la atención a los estudiantes durante la práctica laboral con vistas a lograr mejores niveles de desempeño de estos en la solución de problemas profesionales posibilitarán que los alumnos reciban una atención apropiada y sistemática en los diferentes espacios de su formación.

Etapa 4. Atención a la Práctica Laboral de los estudiantes

Acción 4.1: Planificación de encuentros conjuntos (iniciales, intermedios y finales) entre alumnos, tutores durante la práctica laboral, considerando el criterio de los estudiantes de la carrera a partir del trabajo en el colectivo de año.

Acción 4.2: Valoración sistemática de los niveles de desempeño de los estudiantes en la solución de problemas profesionales y la satisfacción de sus necesidades formativas.

Acción 4.3: Ajustes, enriquecimientos o impulsos para el desarrollo de las actividades investigativas diseñadas para los estudiantes, incorporando la interactividad en aulas virtuales de la disciplina FLI, para la atención a los niveles de desempeño de los estudiantes.

Los encuentros en esta etapa no sustituyen otros intercambios sistemáticos e independientes que resulten necesarios entre los estudiantes con el tutor, cuando sea necesario se realizarán ajuste que favorezcan el desarrollo de las actividades

investigativas por los estudiantes. El PPAA aclarará sistemáticamente los contenidos y objetivos de la práctica para que los alumnos reflexionen sobre el cumplimiento de los objetivos, sus necesidades y desempeño, aporten evidencias de su aprendizaje y proyecciones; elementos que se tendrán en cuenta en la evaluación de la práctica laboral.

En la entidad laboral se realizarán encuentros prácticos y análisis de los informes de la práctica, así como valoraciones de intereses en la futura inserción del egresado en los centros donde desarrolló la práctica. En el caso de los politécnicos, es esencial que el profesor tutor conozca la situación de aprendizaje para el diseño y selección de los procedimientos (métodos, técnicas y actividades) además de los recursos y medios disponibles, para la formación y evaluación de los estudiantes.

Tanto en los politécnicos como en los centros de producción y servicio se realizarán ajustes, enriquecimientos o impulsos para el desarrollo de las actividades investigativas de los estudiantes, incorporando la interactividad en aulas virtuales de la disciplina FLI, para la atención a los niveles de desempeño de los estudiantes.

Téngase en cuenta que en la práctica los tutores y estudiantes establecerán múltiples relaciones durante la solución de problemas con la utilización de diferentes medios y vías, entre ellas las nuevas tecnologías de información y comunicación en etapas de contingencia, como la creada recientemente por la

pandemia de la COVID 19, que impiden o limitan encuentros presenciales y queda como vía expedita la virtual.

Etapa 5. Evaluación de la Práctica Laboral y proyección para la mejora

Acción 5.1: Evaluar de manera integral los niveles de desempeño de los estudiantes en la solución de problemas profesionales.

Acción 5.2: Valorar manifestaciones de problemas identificados en la práctica laboral y proyectar un estudio de sus causas con vista a solucionarlos.

Acción 5.3: Proyectar nuevas acciones para el mejoramiento de la Formación Laboral Investigativa de los estudiantes.

Con respecto a la primera acción de esta etapa es necesario precisar los niveles de desempeño de los estudiantes, en este sentido se presentan los indicadores en el próximo epígrafe, la cual posibilita potenciar los niveles de desempeño de los estudiantes en las entidades laborales, atendiendo al año académico que cursa, las variadas actividades y acciones concebidas para su desarrollo y, una mejor valoración de los resultados en correspondencia con las indicaciones del JD disciplina y el PPAA que atiende la Práctica laboral para la evaluación final.

Finalmente destacar la importancia del registro de evaluación y su actualización sistemática por el profesor principal y el tutor entidad laboral, lo que da la posibilidad de atender a los indicadores para la medición de los niveles de desempeño de los estudiantes durante la Práctica laboral logrado en cada año que a continuación se proponen.

2.2.1 Indicadores y medición de niveles de desempeño de los estudiantes en la Práctica laboral.

Ante la carencia de indicadores de niveles de desempeño de los estudiantes en la Práctica laboral se aportan **cinco indicadores** que denotan un orden creciente del desempeño de los estudiantes durante la práctica laboral, estos son:

1. Familiarización con la actividad de las entidades laborales.
2. Diagnóstico o caracterización de situaciones, objetos y procesos en las entidades laborales.
3. Identificación y apropiación de problemas a resolver en las entidades laborales.
4. Aplicar procedimientos conocidos para la solución de problemas.
5. Encontrar vías novedosas y racionales para la solución de problemas.

Para la medición del desempeño de los estudiantes en la Práctica laboral se establecen **cinco niveles** en base a los indicadores anteriores y el logro de uno a varios de ellos, como se representa en la tabla 2. En las primeras cinco columnas se representan los indicadores establecidos con los números asignados, es decir el 1 corresponde a la familiarización con la actividad de las entidades laborales y así sucesivamente hasta el 5 (encontrar vías novedosas y racionales para la solución de problemas)

En la sexta columna aparecen los niveles de desempeño establecidos que transitan desde 1. Muy bajo, hasta 5. Muy alto. El muy bajo corresponde a los estudiantes que solo logran cumplir el indicador 1, el nivel 2. Bajo, a los que logran

los indicadores 1 y 2, y así sucesivamente hasta el nivel 5. Muy alto, para los que logran los 5 indicadores.

Tabla.2 Logro de indicadores - Nivel de desempeño

INDICADOR LOGRADO (1), NO LOGRADO ( )					NIVEL DE DESEMPEÑO
1	2	3	4	5	
1					1. Muy bajo
1	1				2. Bajo
1	1	1			3. Medio
1	1	1	1		4. Alto
1	1	1	1	1	5. Muy alto

Con respecto al desempeño de los estudiantes es necesario que los profesores tengan en cuenta el año académico de los estudiantes, etapas del curso escolar y otros factores para una mejor valoración del cumplimiento de los indicadores o criterios que posibiliten la estimulación de los estudiantes de manera adecuada, sobre todo respecto al quinto indicador en los primeros años.

En este sentido se sugiere utilizar un registro (anexo 9) sobre el logro de los indicadores y nivel de desempeño de cada alumno, con las observaciones más importantes relativas a la evaluación en la Práctica laboral de los estudiantes y criterios de los profesores para relativos a la evaluación de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, valores y otros aspectos que considere.

2.2.2 Actividades investigativas estudiantiles

La comunidad científica reconoce que las actividades investigativas estudiantiles desempeñan un papel importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, dicha actividad en la educación superior se realiza desde diversas formas

organizativas y actividades docentes, sin embargo, su estructuración no queda totalmente clara para una parte importante de profesores.

Una estructuración posible para dichas actividades, y que se asume es la propuesta por Hernández. C.M (2003), que transita por seis faces: Introducción o encuadre, presentación del orden o problema, formación de equipos pequeños, atención al trabajo de los equipos, presentación y análisis de los resultados investigativos, autoevaluación y evaluación.

Dicha estructuración se adecua a la práctica laboral que se realiza en los diferentes centros donde se insertan los estudiantes para el desarrollo dicha práctica y responden a los presupuestos teóricos y prácticos que sustentan la estrategia que se propone favoreciendo notablemente el desarrollo de los niveles de desempeño de los estudiantes.

Como ejemplo de dichas actividades investigativas estudiantiles se muestra la siguiente, diseñada para un centro de producción:

Actividad investigativa estudiantil: Investigando y resolviendo problemas eléctricos en la empresa de bebidas y licores.

1. Introducción o encuadre:

El profesor comentará sobre la importancia de Práctica de producción y los servicios en la disciplina Formación Laboral Investigativa y su vínculo con Práctica docente, además la incidencia de esta en su formación profesional por lo que resulta muy importante el aprovechamiento de la práctica que realizarán en **la empresa de bebidas y licores**. Podrá realizar algunas preguntas a los

estudiantes que estimulen inquietudes investigativas, vías para realizarlas y otras que permitan una mejor aceptación de las órdenes para la investigación que se les presentará a continuación.

1. Órdenes para la práctica de producción y los servicios en la empresa de bebidas y licores:

Como parte de su práctica de producción y los servicios en la Empresa de bebidas y licores.

a) Investigue sobre las instalaciones eléctricas de la empresa a partir de planos eléctricos, trasformaciones que no aparecen en dicho plano y principales problemas que se presentan en la misma, así como las vías de solución.
b) Determine un problema eléctrico de la empresa que requiera solución y explique cómo resolverlo. Establezca las coordinaciones necesarias con directivos y obreros para su participación en la solución del mismo.
c) Elabore un informe sobre problemas eléctricos de la empresa y su solución, así como su participación en dicha solución, explique cuáles conocimientos y habilidades desarrollo en esta tarea.
d) A partir de los conocimientos adquiridos en la carrera como futuro profesor elabore una clase que tenga en cuenta su experiencia en la empresa de bebidas y licores.

2. Formación de equipos para la práctica de producción y los servicios:

   Se formarán equipos pequeños atendiendo a las áreas de la empresa o taller que serán ubicados, los roles que pueden desempeñar, necesidades

de su formación profesional y en particular del desarrollo de las habilidades que se pretenden desarrollar en ellos.

3. Atención al trabajo de los equipos:

La atención al trabajo de los equipos tendrá dos espacios importantes, uno en la empresa donde desarrollan la práctica de manera conjunta por el profesor universitario y el tutor asignado por la empresa, y otro será en la universidad, para la realización de consultas y despachos; de esta manera se potenciarán vínculos apropiados entre la universidad y la empresa para la formación de los estudiantes en distintos momentos.

Además de las actividades presenciales en estos espacios se tendrán en cuenta las actividades virtuales desde ambos espacios, siempre que sean posibles y necesarias, de esta manera se favorecerá el aprovechamiento del tiempo para la solución de problemas y evadir las dificultades de transporte y otras que se agravan en etapas de contingencia.

4. Presentación y discusión de los resultados de la actividad investigativa:

Para la presentación y discusión de los resultados de la actividad investigativa se escogerá la vía lugar más apropiado, en la empresa o la universidad, además se combinará con la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación al alcance de los estudiantes y docentes. Antes del encuentro presencial pudieran socializarse, por distintas vías, los informes o aspectos fundamentales de los resultados investigativos.

5. Autoevaluación, co-evaluación y evaluación:

Tendrá un carácter sistemático e integral considerando aspectos personológicos, condiciones, resultados del proceso investigativo, la autoevaluación y co-evaluación que realizan los propios estudiantes. Además de la evaluación de aspectos aislados se realizará una valoración del desempeño de los estudiantes atendiendo a los cinco indicadores establecidos en este informe.

A continuación, se muestra un ejemplo de actividades investigativa estudiantil diseñada para un centro politécnico:

Actividad investigativa estudiantil: Banco de problemas y soluciones en el centro politécnico

1. Introducción o encuadre:

El profesor propiciará un intercambio de criterios entre los estudiantes sobre la importancia del Banco de problemas en el centro politécnico y posibles vías para la solución de uno o varios problemas, su importancia social, económica y medioambiental. Posteriormente propiciará que reflexionen sobre la importancia de conocer y profundizar en las razones y vías utilizadas para la conformación de dicho banco de problema y la implicación profesional que, como estudiantes, podrían tener en su perfeccionamiento y soluciones.

2. Órdenes para la práctica en el centro politécnico**.**

Elabore un informe de investigación sobre el Banco de problemas y soluciones en el centro politécnico en que realiza la práctica docente. Seleccione uno de los problemas y profundice en sus causas, así como las posibles soluciones.

3. Formación de equipos para la práctica laboral en el centro politécnico:

Se formarán equipos pequeños atendiendo al banco de problemas detectados en el politécnico que serán ubicados, además a las particularidades de los estudiantes con vista a favorecer un adecuado trabajo grupal, así como las ayudas que pudieran brindarse entre ellos, en cuanto a aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales

4. Atención al trabajo de los equipos:

Se prestará atención a las dificultades que presenten los estudiantes para obtener información sobre el banco de problemas y los apoyos que reciban en los politécnicos en que están ubicados, igualmente a las carencias formativas que presentan en correspondencia con los objetivos de la disciplina Formación Laboral Investigativa.

En este sentido se brindarán consideraciones teóricas y prácticas para la determinación de problemas y profundización en las causas de los mismos y la estructuración de informes de investigación.

Con respecto a la selección del problema del politécnico en que laboran y las causas que lo generan el profesor exigirá la información necesaria que justifique las afirmaciones de los estudiantes, es decir, la fundamentación del problema y las causas, en caso de que los alumnos no cuenten con la preparación o interés necesario el profesor propiciará conocimientos y estímulos necesarios.

En este sentido la labor conjunta del profesor principal de año y los tutores, tanto de la universidad como del politécnico, prestarán especial atención a las diferencias individuales, a las condiciones para el desarrollo de la práctica, la

complejidad de los problemas que tratan de resolver los estudiantes, sus inquietudes, motivación y niveles de desempeño.

5. Presentación y discusión de los resultados de la actividad investigativa

Para la presentación y discusión de los resultados de la actividad investigativa debe escogerse el lugar y momento más apropiado, procurando la participación de los tutores, directivos, docentes y estudiantes del politécnico y otras instituciones implicadas en el problema abordado o su solución. Esto es de suma importancia pues las múltiples actividades que cada uno desarrolla por sus funciones generalmente dificultan encuentros en determinados días y horarios, por lo que se perderían valiosos criterios o reflexiones de los implicados en la solución de los problemas y la formación de los estudiantes.

6. Autoevaluación, co-evaluación y evaluación:

La autoevaluación se considera esencial pues permite la autorreflexión del estudiante respecto a su desempeño y cumplimiento de tareas investigativas, igualmente la co - evaluación pues reciben y ofrecen criterios entre ellos sin la intervención del profesor y esto favorece el desarrollo de valoraciones y reconocimientos mutuos. Es importante que la evaluación que realiza el profesor tenga en cuenta tanto la evaluación como la co-evaluación de los estudiantes pues ellas pudieran reflejar aspectos o indicadores no previstos por el docente.

En la evaluación se considerará el desarrollo de habilidades profesionales en consonancia con los niveles de desempeño establecidos, estrechamente vinculados a los objetivos de la disciplina, que incluyen, entre otros aspectos,

búsqueda de información en diferentes fuentes, procesamiento estadístico de información con asistencia de software apropiado, argumentación, estructura del informe, coherencia y ortografía.

2.3 Valoración de la factibilidad de la estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica laboral

En la valoración de la factibilidad de la estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica laboral se utilizaron fuentes orales, visuales y escritas que permitieran obtener información necesaria y suficiente acerca de elementos teóricos y prácticos, con este propósito fueron precisados y utilizados distintos indicadores e instrumentos, entre ellos, guías para entrevistas, observaciones e informes escritos.

Dentro de las fuentes orales cabe destacar la guía para la entrevista a docentes de la disciplina FLI y el PPAA de cada año de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica (Anexo 10) pues tienen alta incidencia en el perfeccionamiento de la disciplina. Una síntesis de los criterios esenciales emitidos por estos es:

- La investigación aborda un problema de suma importancia para el perfeccionamiento de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica y la práctica laboral en particular.
- La estrategia elaborada está suficientemente fundamentada y explicada, destaca etapas y acciones que se corresponden con la práctica educativa.

- Resulta útil y novedoso el establecimiento de indicadores y niveles de desempeño de los estudiantes, además contribuyen a una mejor orientación didáctica de docentes y tutores. En el orden práctico el registro sobre estos niveles facilita la evaluación formativa de los estudiantes.
- Los ejemplos de actividades investigativas estudiantiles ilustran una estructuración adecuada que contribuye al perfeccionamiento de esta importante actividad del proceso de enseñanza – aprendizaje.
- La estrategia y argumentos brindados favorecen notablemente el vínculo de la universidad con las entidades laborales, y de manera particular entre los profesores principales de cada año, el jefe de disciplina y los tutores de las entidades laborales
- Apreciamos que la estrategia incidió positivamente en el cumplimiento de objetivos formativos

Una de las fuentes de información visual más importantes es la práctica laboral, para ella se elaboró una guía (Anexo 8) con el propósito de diagnosticar el estado de la gestión para el perfeccionamiento de la FLI en las Prácticas de producción y servicios y las Prácticas docentes de los estudiantes de la Licenciatura en Educación. Eléctrica, en dos momentos, uno inicial, antes de la aplicación de la estrategia y otro posterior al desarrollo de esta para establecer comparaciones entre ellos.

La comparación de las observaciones realizadas permitió valorar avances en todos los aspectos, aunque generalmente con posibilidades de continuar

prosperando, por ejemplo, una mejoría en la planificación de las actividades investigativas durante la Práctica Laboral, aunque con falta de precisiones en la atención diferenciada a los estudiantes, por lo que se requiere continuar capacitando a docentes y tutores. El incremento de la relación tutor-estudiante-PPAA fue realmente significativo, así como su incidencia en el aprendizaje.

Con respecto al empleo de los recursos tecnológicos por los tutores y estudiantes en el desarrollo de la práctica laboral fue el mayor posible, en este sentido cabe destacar que no solo se debió a la aplicación de la estrategia, pues las exigencias de distanciamiento social y facilidades brindadas por la universidad la potenciaron.

Si bien se constató avance en el desarrollo de las habilidades profesionales técnicas - pedagógicas a través de las prácticas, se vieron limitadas por afectaciones de actividades presenciales, igualmente las demostraciones de conocimientos adquiridos en la solución de problemas profesionales presentados en las prácticas.

Se favoreció el cumplimiento de objetivos mediante convenios entre entidades laborales y la universidad, también impulsados en esta etapa por indicaciones del MINED. El diseño y utilización de guías de entrenamiento para el desarrollo de las prácticas, la dirección de los procesos teniendo en cuenta el carácter integrador de la FLI y la evaluación y control de las prácticas desarrolladas por los estudiantes atendiendo a los niveles de desempeño resultaron favorables.

Por otra parte, en la observación al concurso de habilidades profesionales del eléctrico (anexo 11) una vez culminadas las prácticas, los estudiantes pudieron participar en tres modalidades de presentación del concurso, se desarrollaron las

pruebas de habilidades y, se presentó un informe de resultados a los docentes y autoridades de la carrera, mostrando un ascenso de la participación en las actividades investigativas de la rama eléctrica en correspondencia con el avance científico – técnico y pedagógico y necesidades de la provincia.

Se pudo observar incremento en los niveles de desempeño de los estudiantes, la adquisición de experiencia en el uso de equipos e instrumentos de nueva generación energética, no obstante, cabe destacar que en la reparación de enseres menores se apreciaron algunas dificultades en la aplicación de operaciones básicas en el entorno eléctrico, aspecto que fue objeto de atención. También un incremento de la calidad en la presentación de clases prácticas de asignaturas, así como de trabajos de cursos y diplomas, dos de ellos clasificados para el evento CIENES de la Universidad de Oriente.

Las fuentes de información escritas también aportaron elementos importantes para la valoración de la factibilidad de la estrategia propuesta; entre estas fuentes figuró el informe final elaborado por el jefe de la disciplina, el cual destaca avances en el proceso de inserción laboral de los estudiantes, la elaboración de guías de entrenamiento para la Práctica laboral, así como en los procedimientos y la atención integrada a los estudiantes durante el desarrollo de la Práctica laboral, así como los resultados obtenidos.

La revisión de la guía de entrenamiento para las prácticas laborales, los convenios con entidades laborales e informes de cumplimiento de actividades, así como los informes de práctica laboral por los estudiantes reflejan avances en aspectos tales como: incremento sostenido y sistemático de la preparación técnica -pedagógica

de docentes y tutores para la utilización del enfoque investigativo; la utilización de la nueva estrategia en la planificación de clases prácticas, uso de equipos de nueva generación de energía eléctrica, acompañamiento y asesoría de los docentes y tutores en la Práctica laboral.

También se aprecia aumento de la calidad de los informes de tareas integradoras, de Sociedades científicas estudiantiles de electricidad, los que evidencian desarrollo de habilidades investigativas. Se potenció en docentes y tutores el trabajo en la red de aprendizaje de eficiencia energética, sitio del coordinador de la carrera y los profesores principales de año y disciplinas; igualmente en el desarrollo de aulas virtuales para la FLI como un espacio de actualización e interacción.

Se reconoce un incremento de la calidad de los trabajos de curso y diploma, dirigidos a la solución de problemas locales y vinculados a sectores estratégicos.

Los niveles de desempeño de los estudiantes se comportaron de forma ascendente, mostrando avance en los resultados evaluativos de los informes finales de las Prácticas laborales por año representada en el anexo 12. Las tablas P1; P2; P3, muestran los resultados obtenidos por indicadores de los estudiantes en cada año consecutivamente y, la tabla denominada **"**Práctica" con su representación gráfica, muestra el incremento consecutivo de los niveles de desempeño de cada alumno durante tres cursos, de primero a tercero, desde la Práctica laboral.

CONCLUSIONES DEL CAPITULO

Se consideran y explican como cualidades importantes de la elaboración de una estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica Laboral de la disciplina Formación Laboral Investigativa de la Licenciatura en Educación. Eléctrica el carácter participativo, humanista, personalizada, integradora, emprendedora, transformadora y contextualizada. También se consideran importante las orientaciones y guías de entrenamiento para el desarrollo de la práctica laboral, concibiendo el proceso docente educativo en los distintos escenarios formativos, con particular énfasis en la relación universidad – entidad laboral.

Se revelan como sustento esencial en la gestión del perfeccionamiento de la práctica laboral desde la disciplina Formación Laboral Investigativa las relaciones que se establecen entre las Necesidades formativas de los estudiantes y Habilidades para el desarrollo actividad investigativa en las entidades, así como del vínculo del profesor principal de año con el jefe de la disciplina y tutor de la entidad laboral para atenderlas en función de alcanzar mayores niveles de desempeño de los estudiantes en la solución de problemas profesionales.

La estrategia se estructura en 5 etapas con acciones y actividades que ponderan el enfoque investigativo en la enseñanza – aprendizaje, tributando a la formación de habilidades profesionales. Su factibilidad quedó evidenciada mediante la obtención de informaciones en fuentes orales, escritas y visuales. La valoración de

la factibilidad de la estrategia se justifica mediante apropiados indicadores e instrumentos de recogida de información

CONCLUSIONES GENERALES

La gestión del perfeccionamiento de la FLI en la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica es insuficiente por carencias teóricas y prácticas, no existe una estrategia suficientemente fundamentada orientada a la Práctica laboral desde adecuados vínculos Universidad – entidad laboral. Si bien se observan avances sistemáticos en el perfeccionamiento de la Práctica laboral no logran los niveles deseados.

La estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica Laboral de la disciplina Formación Laboral Investigativa de la Licenciatura en Educación. Eléctrica se sustenta en aspectos fundamentales suficientemente explicados, se estructura en 5 etapas con acciones y actividades que dan respuesta adecuada a problemas diagnosticados.

La determinación de niveles de desempeño y ejemplificaciones de actividades investigativas constituyen aportaciones específicas desde la estrategia elaborada.

RECOMENDACIONES

- Que el colectivo de carrera aplique la estrategia en todos los años académicos y realice una validación de la misma.

BIBLIOGRAFÍA

1. Addine, F. y García, G. (2020). *Evaluación de impacto de los resultados científicos, desarrollo sostenible y calidad de los procesos universitarios.* Congreso Internacional de Universidad. La Habana. Cuba.
2. Addine, F. (2004). *Didáctica. Teoría y práctica.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
3. *Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030*. Recuperado de: http:// www.mep.gob.cu › documento › agenda-2030.
4. Álvarez, M. (2004). *Una aproximación desde la enseñanza-aprendizaje de las ciencias e Interdisciplinariedad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 2004.
5. Alba, O., Pérez, R., y Colón, N. (2020). *Gestión estratégica de la actividad científico-investigativa y de posgrado en la Facultad de Ingeniería Eléctrica.* Transformación, 16(1), p.33-48. Recuperado de:https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/transformacion/article/view/
6. Aradas. L. (2017). *La sistematización de las habilidades como vía para el desarrollo de la independencia cognoscitiva de los estudiantes*. Cuba: Centro de Estudios Militares José Maceo.
7. Artillón, N. (2002) *¿Cómo le hacemos? para construir conocimiento a través de la sistematización de la práctica social.* Instituto mexicano para el desarrollo comunitario. Guadalajara. Jalisco. México.

8. Asamblea Nacional del Poder Popular. (2004). *Universalización de la Universidad*. Informe a La Asamblea Nacional del Poder Popular.
9. Asencio, E. (2007). *La educación científica en el siglo XXI, innovaciones y tradiciones.* Ponencia central evento provincial Didáctica de las ciencias, Villa Clara.
10. Barnechea, G M. y Tirado, M. L. (2010). *La sistematización de experiencias: producción de conocimientos desde y para la práctica*. Tend. Retos [Internet]. 2010 oct [citada: 2014/12/12]; (15):97-107. Disponible en: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-15-07.pdf
11. Bernal, J. E., y Toboso, M C. (2014). *La evaluación de la disciplina Formación Laboral Investigativa, en dos procesos proporcionales.* Revista Conrado [seriada en línea], 10 (47). pp. 18-25. Recuperado de http://conrado.ucf.edu.cu.
12. Bla, D. C. (2018). *Contribuciones teórico prácticas sobre la orientación educativa en la labor pedagógica.* Cimp. 2018 - pedagogia.edu.ec [PDF]
13. Borges, Y. W. (2012). *Modelo didáctico para el proceso de desarrollo de la habilidad de argumentación jurídica oral en los estudiantes del programa de formación de grado en estudios jurídicos*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana, Cuba.
14. Borrero, R.Y. (2019). *Contextualización didáctica: un reto en la disciplina principal integradora didáctica de la química.*
15. Cabrera, I. (2009). *Autonomía en el aprendizaje: direcciones para la formación profesional. Actualidades investigativas en educación*

[internet]. 2009 [citado 22/04/19]; 9 (2). Recuperado de: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/9543/17902.

16. Carbonel, C. y Cabezas, M. (2016). *La reafirmación profesional pedagógica en la formación de los educadores.* Revista Maestro y Sociedad. Recuperado de: https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/1781. [Consultado 16 de agosto 2020].
17. Castellanos, B y otros. (2005). *Breve esquema conceptual referencial y operativo sobre la investigación educativa*. Cuba: Editorial Pueblo y Educación. 132 p
18. Capó et.al (2020). *Gestión de los procesos universitarios. Material didáctico*. Maestría en Educación Superior
19. Céspedes, A. (2010). *Concepción Teórica de la gestión didáctica del proceso de sistematización de las habilidades profesionales en la formación multigrado en la Licenciatura en Educación Primaria* [Tesis]. Santiago de Cuba: Instituto Superior -Pedagógico Frank País García. Recuperado de: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2010/acq/index.htm
20. Cevallos, D. (2019). *Buenas prácticas en educación superior* – TO lNNwww.toinn.org › wp-content › uploads › 2019/04 › To. PDF. Consultado 12/2/2019.
21. Colectivo de autores (2016*). Programa de Formación Laboral Investigativa. Plan de Estudio E. Carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica*. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

22. Colectivo de autores del CEPED Manuel F. Grant, (2013). *La sistematización de la actividad científica y de la práctica pedagógica como modalidad de investigación educativa.* Material Base de la Maestría en gestión de los procesos universitarios. Universidad de Oriente.
23. Colectivo de autores de ISP José de la Luz y Caballero, Héctor A. Pineda Zaldívar y Enrique José Varona. Material Base Seminario de *sistematización de la actividad científica y la práctica pedagógica*. En Tabloide de Maestría en 18. Ciencias de la Educación Módulo II Primera Parte. p 24-30
24. Comenuis, J.A. (1983). Didáctica Magna. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
25. Conferencia Ministerial de los países de la Unión Europea, América Latina y El Caribe sobre Enseñanza Superior (2002). *La formación desde una perspectiva integradora*. París.
26. Cruz, N. A y Bolaños, N. (2017). *Sistematización de experiencia de prácticas participación de los niños, niñas y adolescentes, en la modalidad seminternado de la Fundación Dones de Misericordia*. Recuperado de: repositorio.unicartagena.edu.co
27. Danilo, M. A. y Skatkin, M. N. (1980). *Didáctica de la escuela media*. La Habana: Editorial de libros para la educación.
28. Delgado, A. (2015). *El desarrollo de la habilidad resolver problemas de decisión empresarial en la asignatura Investigación de Operaciones para estudiantes de Licenciatura en Economía*. Tesis (predefensa) en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Matanzas, Cuba.

29. Díaz-Canel, M. M. (2019). *Medidas a tener en cuenta para enfrentar laCOVID-19*. Recuperado de: https://www.granma.cu/cuba/2019-09-12/informa-diaz-canel-sobre-medidas-a-tener-en-cuenta-para-enfrentar-la-COVID-19. [Consultado 17 de febrero de 2022].
30. Díaz, R. L. (2017). L*a práctica profesional en la carrera de comunicación* social. revista.redipe.org › index.php › article › Down load .PDF.
31. Diéguez, E. L. (2008). *Contribución a la planificación de servicios complementarios extra hoteleros en destinos turísticos. Aplicación Varadero*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas. Universidad de Matanzas, Cuba.
32. *Documento base para la elaboración de los planes de estudio "E",* Documento oficial, 2016.
33. Elizondo, J. L. (2005). *Estrategia didáctica para sistematizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Mecánica Clásica, con base en un sistema de actividades prácticas experimentales* [tesis.] Camagüey: Universidad de Ciencias Pedagógicas.
34. Encino, M. C. (1993). *Interdisciplinariedad en las escuelas de ingeniería*. Revista. Cubana de EducSuper. 13 (3).
35. Expósito, D. (2017). *Sistematización de experiencias como método de Investigación.* Recuperado: GacMédEspirit vol.19 no.2. Sancti Spíritus.
36. FAO. (2004). Programa especial para la seguridad alimentaria (PESA) en Centro América, *Guía metodológica de sistematización*.

37. Fernández, O. E y Fundora, C. L. (2015) *La formación laboral - investigativa como disciplina principal integradora en la formación inicial del maestro primario*. Atenas, vol. 4, núm. 32, octubre-diciembre, 2015, pp. 62-73
38. Ferras, L. M. (2010). *Concepción didáctica para la formación y desarrollo de la habilidad investigativa sistematizar teoría en los profesionales de la educación en formación inicial*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Holguín, Cuba.
39. Fuentes, H. (1997). *Fundamentos didácticos para un proceso de enseñanza participativo.* Santiago de Cuba: Centro de Estudios de Educación Superior "Manuel F. Gran".
40. Fuentes, H. (2009). Pedagogía y didáctica de la Educación Superior. CEES. “Manuel F Gran”. Santiago de Cuba.
41. Fundora, C. L. (2010). *La habilidad profesional pedagógica para la enseñanza inicial de la ortografía durante la etapa de adquisición en primer grado.* Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Matanzas, Cuba.
42. Garzón, L A. (2019) *La Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y la transformación de la educación musical en Colombia (Caso Escuela)* Recuperado de: repositoriosergiorboleda.edu.coPraxial (PME)
43. Gaceta Oficial *Resolución 210 del 2007 del MES*. Recuperado en: https://www.gacetaoficial.gob.cu.resolución 210-de 2007

44. Ginoris, O. (2006). *Material básico del curso de Didáctica General de la Maestría en Educación del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño*. Documento digital.
45. González, M. (2003). *Currículo y Formación Profesional*. ISBN 959-261-106-8. Departamento de Ediciones e Imprenta. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, La Habana, Cuba.
46. González, A. T. G. (2014). L*a disciplina Formación Laboral Investigativa: su aporte a la formación didáctica. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Capitán Silverio Blanco Núñez".* Cuba. Recuperado de: jul.revistas.uniss.edu.cu › index.php › article › view. Revisado 30-2-2020
47. Guiso, A. M. (2011). *Sistematización. Un pensar el hacer, que se resiste a perder su autonomía*. Medellín: Fundación Universitaria Luis Amigó Medellín-Colombia. Recuperado de: http://www.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_28/decisio28_saber1.pdf
48. Hernández, C.M. (2003). *Estimulación y desarrollo de la creatividad matemática en los escolares del nivel Secundaria básica*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad Pedagógica Frank País García. Santiago de Cuba, Cuba.
49. Hernández, C. M; Vergara, I y Palma S, L. (2017). *Metodología para la utilización del enfoque investigativo en la enseñanza – aprendizaje.* Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, IV (2), Artículo 16, Recuperado de:

http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com [Consultado el 12 de marzo de 2020]

50. Hernández, Y. (2011). *Gestión formativa didáctico-profesional del docente universitario* [Tesis doctoral]. Santiago de Cuba: Universidad Pedagógica Frank País García.
51. Horruitiner, P. (1999). "*La formación de profesionales en la Educación Superior cubana".* Revista Educación Universitaria, Universidad de Matanzas, Cuba, Año 99, No.57.
52. Horruitinier, P. (2006). *La universidad cubana: El modelo de formación*. La Habana: Editorial Félix Varela.
53. Huerta, J. F. (1917). *Diccionario enciclopédico de didáctica*. Recuperado de: Renacimiento didáctico.revistas.usal.es › index.php › article › view Universidad de Barcelona Educación a Distancia Sistematización de experiencia educativa innovadora Capítulo 3. Consultado en: https://WWW.UNESCO.ORGoficceLima(71)
54. Ibáñez, A. (1991). *La dialéctica en la sistematización de las experiencias*, Revista Tarea, Lima, p. 33
55. Iglesias, M. M. (2019). *La gestión por competencias en la carrera de Cultura Física* Recuperado de: .podium.upr.edu.cu › podium › article › view › html universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca. Revisado 10-10-2020.
56. Informe resumen del curso 20016-2017, MES, julio 2017. 23.
57. Informe resumen del curso 2017-2018, MES, julio 2018. 24.
58. Informe resumen del curso 2018-2019, MES, julio 2019. 25.

59. Jara, O. y González, N. (2007). *¿Cómo sistematizar experiencias educativas?* Curso Pre evento Pedagogía 2007.

60. Landa, L. A. y Lozano L. T. (2016). *Procedimiento para evaluar el desarrollo de habilidades generales en estudiantes a través de un Índice integral.* Pedagogía Universitaria, Recuperado de: cvi.mes.edu.cu

61. Herrera, R. A (2019) *Modelo de gestión para el perfeccionamiento del proceso de aseguramiento material y financiero en las universidades*. Consultado 5/4/2022 E pub 01-Ago-2019. Artículo Original.

62. López, F. (2004). *La evaluación del componente laboral-investigativo en la formación inicial de los profesionales de la educación*. (Tesis de doctorado) Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero. Holguín.

63. Luz. M. (2017). *Experiencia acerca de la Formación Laboral Investigativa.* Recuperado de: luz.uho.edu.cu › index.php › luz › article › downloadPDF1 oct. 2017 — *Universidad de Holguín. Cuba. Máster en Nuevas tecnologías para la educación.

64. León, Y. (2019) *Una mirada a la formación de profesionales universitarios* que scielo.sld.cu › scielo. Universidad cubana: el modelo de formación, revisado 20-9-2020

65. Matos De León, L. (2022) *Trabajo en redes con estudiantes*. Revisado: enero 2022 universidad la Habana.

66. Macedo, B. (2016). "*Habilidades para la vida. Contribución desde la educación científica en el marco de la década de la educación para el desarrollo sostenible*" UNESCO Santiago de Cuba.

67. Machado, E. F. y Montes de Oca, N. (2016). *Formación profesional y niveles de desempeños idóneos del docente universitario*. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext ypid=S1727-81202016000100001 ylng=es . Consultado 22/04/19.

68. Madiedo, M. Escobar Carmona E, Puga García A, Pérez Mateo AV. (2011). *Fundamentos teóricos del tratamiento didáctico de los objetivos para la formación de habilidades intelectuales y prácticas en la carrera de Medicina*. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php. Consultado 12/3/2017.

69. Martínez C. A. M. (2019). *La gestión de la calidad mediante la práctica laboral*. Recuperado de: atenas.reduniv.edu.cu › index.php › atenas › article ›. Consultado 12/9/2020.

70. Martinic, S. (1998). *El objeto de la sistematización y sus relaciones con la evaluación y la investigación*. Recuperado de: http://www.alforja.or.cr. Consultado 15/4/2017.

71. Marx, C. (1976-1977) *El capital. Crítica de la economía política*. Recuperado de:

https://www.akal.com › libro › el-capital-obra-completa_3206228 jun. 2000 1976-1977, Consultado 4/1/17.

72. MEJÍA. M. (1992). *Sistematizar Nuestras Prácticas Educativas*. Santafé de Bogotá.

73. Mejías, Y. (2012). *Estrategia didáctica para favorecer la formación y desarrollo de la habilidad intervención comunitaria en estudiantes de la*

carrera de psicología [tesis] Camagüey: Universidad de Camagüey; 2012.

74. MES. (2002). *Sistema de evaluación y acreditación de carreras universitarias*, Documento oficial.
75. Marcillo, C. (2018). *Estrategia de formación continua para la gestión didáctica de las competencias investigativas: su contextualización en la carrera de enfermería de la UNESUM* [Tesis doctoral]. Camagüey: Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”.
76. Ministerio de Educación Superior. (2016). *Plan de Estudio “E”.* Documentos Rectores. Carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica. Comisión Nacional de Carrera.
77. Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. (2017) *Planes de Estudio*. Disponible en: https://www.mes.gob.cu/es/planes-de-estudio. Revisado: 2019 Abr 22.
78. Ministerio de Educación Superior. (2018). *Resolución No. 2/2018. Reglamento de trabajo docente y metodológico de la educación superior*. Gaceta Oficial 21 de junio de 2018. Edición ordinaria. Recuperado de: http://www.gacetaoficial.cu.
79. Miranda, A. y Santisteban, M. M. (2018*). Profesionalización de los Docentes de la Educación Superior: Implicaciones en el Desarrollo Social y en la Sostenibilidad de la Universidad Latinoamericana*. Revista de Investigación, Formación y Desarrollo: Generando Productividad Institucional. Vol. 6 Núm. 3. ISSN 1390-9789 LATINDEX 26510. ISSN:

1390-9681. Revista digital e impresa con dirección electrónica www.formación.edu.ec. Consultado: 7 de julio 2020.

80. Montes de Oca N, De Farit J, y Núñez R. (2016). *La gestión didáctica del proceso de las ciencias básicas en las carreras de ingeniería*. Camagüey: Transformación.; 12 (3): 304-315.

81. Montes de Oca, N y Machado, E. F. (2014). *Formación y desarrollo de competencias en la educación superior cubana.* 14 (1). Pp(145-159). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext ypid=S17278120201400010010 ylng=es. Consultado 22/04/19;

82. Moradilla, R. (2017). *El papel de las prácticas académicas externas en la formación de los estudiantes de economía*. (Tesis de doctorado, Universidad de Castilla. La Mancha, España). Agronomía de AL Torres Ferales - 2019

83. Núñez, R. (2018). *La formación didáctico-matemática de los docentes desde el ejercicio de la profesión orientada a la gestión didáctica de las demostraciones matemáticas* [Tesis doctoral]. Camagüey: Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz".

84. Ojeda, M. R. (2016). *Experiencia pedagógica en la Formación Laboral Investigativa en el profesor de Química- Biología*. Recuperado de: .edusol.cug.co.cu › index.php › EduSol › article › view11 ene. 2018.

85. Ojeda, M. R. (2016). *La Formación Laboral Investigativa Experiencia pedagógica en la Formación Laboral Investigativa en el profesor de Psicología -Pedagogía.* Recuperado de: Varona. revista científico-metodológica. N.63, junio-diciembre, ISSN: 1992-8238w.

86. Palma, J. (2015). *La sistematización como validación de la intervención social Ponencia presentada en el encuentro de experiencias de intervención en el ámbito familiar y comunitario organizado por el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Lago*.

87. Piñeiro, MM. (2011) *La formación integral de los estudiantes universitarios desde la formación académica, laboral, investigativa y extensionista.* Recuperado de http://revistavarela.uclv.edu.cu>article>view

88. Puerta, O. (1996). *Evaluación y Sistematización de Proyectos Sociales. Una Metodología de Investigación*. Medellín. Universidad de Antioquia. Departamento de Trabajo Social.

89. Pupo, P. (2016). *La verdad como eterno problema filosófico*. Recuperado de: http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/pensamiento. Consultado

90. Presilla, B y Morejón, M.C (2020) *Estrategia para la labor educativa con los estudiantes de la Práctica Laboral Investigativa*. Recuperado de: https://mendive.upr.edu.cu>index.pah>articlevie17/12/2017

91. Rodríguez, A. (2015) *Estrategia de integración entre la universidad y las entidades laborales para el mejoramiento de la Formación Laboral Investigativa del licenciado en educación de especialidades técnicas. Universidad de Ciencia pedagógica "Héctor Alfredo Pineda Zalazar".* Tesis en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas.125p.

92. Rodríguez, J. E. (2019). *Formación en investigación pedagógica: experiencias de formación investigativa*. Recuperado de: www.scielo.br › scielo24 oct. 2019. Revisado 20-3-20.

93. Rodríguez, M. A. (2017). *La sistematización como resultado científico de la investigación educativa ¿sistematizar la sistematización? (Centro de estudios educacionales del ISPEJV)* Recuperado de: http://www.mce.iplac.rimed.cu. Consultado 26/11/2017.

94. Ruiz, A.M · (2018) *Estrategia de perfeccionamiento para la gestión del proceso* http://scielo.sld.cu › scielo Citado por 1 — 2 Ciudad de la Habana jul.-dic. 2018. Artículo original

95. Ricardo, L y Velázquez, R. (2019). Modelo *de gestión para el perfeccionamiento del proceso de aseguramiento material y financiero en universidades*. Universidad de Holguín Revisado en revista. cubana Edu. Superior vol.38 no.2 La Habana mayo. -ago. 2019

96. Saavedra, E; Becerra, J y Goyes, B. N. (2011) *Análisis y caracterización de la gestión didáctica del docente en una secuencia didáctica sobre la continuidad y límite, desde la teoría de situaciones didácticas.* En: Memorias del 12º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa. Octubre 6-8 Quindío, Colombia. pp. 72-82. 2011. Recuperado en: http://funes.uniandes.edu.co/2550/1/SaavedraAnalisisAsocolme2011.pdf. Consultado 19/3/2020

97. Salinas, J y De Benito, L.A. (2014). *Competencias docentes para los nuevos escenarios de aprendizaje.* Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Consultado 22/04/19;28(1):145-163.Disponible https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27431190010.

98. Valdés C. E. A. (2017). *La Formación Laboral Investigativa en la carrera licenciatura en Biología*. Recuperado de: conrado.ucf.edu.cu › conrado › article › download. PDF.

99. Vega, R (2021). *El perfeccionamiento de la disciplina gestión organizacional en la carrera de Ingeniería en Ciencias de Informáticas.* Recuperado de: http://scielo.sld.cu › scielo Epup 02-agosto-2021

100. Ventura, J. R. (2015). *Las prácticas profesionales y la formación* Recuperado de: www.redalyc.org › pdf.

101. Verger I. A. Sistematización de Experiencias en América Latina. *Una propuesta para el análisis y la recreación de la acción colectiva desde los movimientos* sociales. Disponible en: http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/sistemat_verger.pdf

102. Vázquez, A. J. S. (2014). *Interdisciplinariedad en la formación académica, laboral e investigativa de los estudiantes*. Revisado 20-6-2020 en: www.humanidadesmedicas.sld.cu › article › view.

103. Vygotsky, L. S. (1966). *Pensamiento y Lenguaje*. Editorial Revolución. La Habana.

ANEXOS

Anexo 1. Tabla estructura de la Disciplina Formación Laboral Investigativa y sus asignaturas para la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica

Formación Laboral Investigativa Plan E curso diurno.	**Total de Horas (884)**	**Clases (284)**	**Práctica Laboral Investigativa (600)**
Formación Jurídica	48	48	
Metodología de la investigación educativa	60	60	
Didáctica de las especialidades de la ETP	68	68	
Culminación de Estudios	108	108	
Práctica de Producción y los Servicios I	40		40
Práctica de Producción y los Servicios II	40		40
Práctica de Producción y los Servicios III	40		40
Práctica Docente I	40		40
Práctica Docente II	40		40
Práctica Docente III	80		80
Práctica Docente IV	160		160
Práctica Docente V	160		160
Total	884	284	600

Anexo 2. Guía para la revisión y análisis de los documentos de la carrera en la FLI

Objetivo: Constatar a partir de la revisión de los documentos relacionados con la Disciplina Principal Integradora, las características de las Prácticas laborales del Licenciado en Educación. Eléctrica para desarrollar habilidades profesionales en los estudiantes de la carrera en la solución de los problemas presentados.

La guía que aparece a continuación recoge las características que se han determinado para la FLI (Formación Laboral Investigativa), lo que requiere durante la revisión del documento, señalar cómo se comporta cada indicador según la escala: se logra completamente (Muy alto), se logra parcialmente (Alto), no se logra (Bajo) y no se contempla (Muy bajo).

ítem	Indicador	Muy alto	Alto	Bajo	Muy bajo
1.1	Relación con el contexto UO-Entidad laboral.			**x**	
1.2	Planificación de actividades con la utilización del enfoque investigativo en la solución de problemas profesionales.				**x**
1.3	Proyección de las relaciones esenciales que caracterizan el proceso de gestión del perfeccionamiento de las prácticas				**x**

	laborales				
1.4	Reconocimiento de los problemas profesionales pedagógicos y técnicos.				**x**
1.5	Evidencia y valoración de las formas de evaluaciones en las asignaturas.			**x**	
1.6	Proyección interdisciplinaria del desarrollo de las prácticas laborales.				**x**
1.7	Atención a los niveles de desempeño de los estudiantes.				**x**

Anexo 3. Modelo de guía de entrenamiento para el desarrollo de la Práctica laboral teniendo en cuenta la solución de problemas profesionales a partir de métodos de investigación

Carrera: Licenciatura en Educación. Eléctrica.

Año: 3. año

Total de horas: 20 horas

- **Cronograma de ejecución de actividades investigativas según la solución de problemas profesionales a partir de métodos de investigación que se deben desarrollar en las prácticas laborales.**
- **Objetivo genera**l.
- **Relación de las temáticas a desarrollar**.
- **Relación de problemas profesionales**.
- **Puestos de Trabajo**.
- **Indicadores para la evaluación del desempeño**.
- **Plazo de Ejecución**.
- **Observación.**

Anexo 4. Entrevistas a profesores principales de año, Jefe de Disciplina FLI y tutores de la carrera en Universidad de Oriente.

Objetivo: Constatar las necesidades y el comportamiento de los estudiantes en la docencia para desarrollar las habilidades profesionales en las prácticas y la atención de principales de año (PPAA), Jefe de Disciplina FLI (JD) y tutores (TE, TDCP, TDUO).

Responda a las siguientes preguntas

1. ¿Cuáles son las habilidades profesionales técnica y pedagógica que debe formar un profesor de electricidad en las entidades laborales?
2. ¿Qué necesidades formativas poseen sus estudiantes en las prácticas que desarrollan en su entidad laboral?
3. ¿Qué potencialidades formativas posee la Universidad de Oriente para la carrera, que posibilite el desarrollo de habilidades en la Formación Laboral Investigativa de los estudiantes?
4. ¿Existe un documento que caracteriza las entidades laborales en las que se insertan los estudiantes para el desarrollo de sus prácticas? ¿Cuál?
5. ¿Cómo valora la atención y ubicación de estos estudiantes en la práctica?
6. ¿Participa usted con sus estudiantes en las actividades científicas-investigativas que se realizan en su entidad laboral? ¿Por qué?
7. ¿Cómo se comporta el desempeño de los estudiantes en las prácticas?
8. ¿Existe estrategia integradora de vínculo Universidad de Oriente con los centros politécnicos y de producción y servicios? ¿Cuál?

Anexo 5. Entrevistas a tutores de Empresa, Tutores Docentes en centros politécnicos.

Objetivo: Constatar las necesidades y el comportamiento de los estudiantes en las prácticas laborales a través de la atención de los tutores de empresa, tutores docentes de centros politécnicos.

1. ¿Qué experiencias posee en la tutoría de estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica?

2. ¿Es graduado en unas de las carreras afines a la electricidad para corresponder su atención a estos estudiantes? ¿Cuál?

3. ¿Se siente preparado pedagógica y técnicamente para su atención?

4. ¿Cómo valora la atención del centro a estos estudiantes para su Formación Laboral Investigativa en estos últimos años?

5. A su entender ¿Qué necesidades formativas y potencialidades poseen sus estudiantes para desarrollar las prácticas laborales?

6. ¿Cómo desarrolla usted las habilidades investigativas de sus estudiantes en las prácticas laborales?

7. ¿Conoce usted de estrategias que integren el vínculo de la UO, los centros politécnicos y los centros de producción y servicios?

Anexo 6. Encuestas a estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica en la Universidad de Oriente.

Objetivo: Corroborar las insuficiencias y causas que se presentan en las actividades que se realizan en las prácticas docente, de producción y los servicios en el desarrollo de habilidades profesionales para gestionar el perfeccionamiento de la FLI.

Cuestionario:

1.¿Cómo estimas el vínculo de la Universidad con los centro de producción y los servicios de Electricidad y la Enseñanza Técnica y Profesional para el desarrollo de las diferentes actividades relacionadas como profesor de Electricidad?

__ Muy alto__ Alto __ Medio__ Bajo __Muy bajo__

2. ¿Con quién cree usted es más factible el intercambio para practicar las habilidades profesionales que debes formar como futuro profesor de Electricidad?

__ Tutor de empresa __ tutor de la ETP __ especialistas __ Profesores universitarios__ Directivos __Familiares __ Otros ¿Cuáles?

3. ¿Cómo valoras tu preparación y participación en eventos Científicos Estudiantiles para desarrollar tus habilidades investigativas en cada año?, ¿Por qué?

__ Muy alto__ Alto __ Medio__ Bajo __Muy bajo__

4. ¿Cómo aprecias la incorporación de los resultados científicos obtenidos en proyectos de investigación durante las actividades que se desarrollan en su facultad?

__ Muy alto__ Alto __ Medio__ Bajo __Muy bajo__

5. ¿En qué medida sus experiencias son tomadas en cuenta para el desarrollo de la práctica laboral?

__ Muy alto__ Alto __ Medio__ Bajo __Muy bajo__

6. ¿Cómo calificarías tus niveles de desempeño dándole solución a los problemas presentados en las entidades laborales en el desarrollo las prácticas?

__ Muy alto__ Alto __ Medio__ Bajo __Muy bajo__

Gracias

Anexo 7. Entrevista a especialistas para la obtención de los criterios valorativos sobre la estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica laboral.

Objetivo: Constatar los criterios acerca de la importancia de la puesta en marcha de la estrategia de gestión de perfeccionamiento de la Práctica laboral a la solución de problemas a [partir de métodos de investigación en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica.

Estimados profesores:

Con la finalidad de someter a su consideración, como especialistas en la temática abordada en nuestra investigación, la estrategia de gestión para el perfeccionamiento en la Práctica laboral desde la Formación Laboral Investigativa en los estudiantes de la Licenciatura en Educación. Eléctrica**,** solicitamos su colaboración.

	Aspectos a valorar
1	Novedad científica del aporte
2	Utilidad de cada etapa de la estrategia, sus acciones y actividades
3	Correspondencia de las etapas, las acciones y actividades con el objetivo general y específico de la estrategia.
4	Factibilidad de la aplicación de la estrategia en la Práctica laboral.

Anexo 8. Guía de observación a prácticas laborales

Objetivo: Diagnosticar el estado actual de la gestión para el perfeccionamiento de la FLI en las Prácticas de producción y servicios y las Prácticas docentes de los estudiantes de la Licenciatura en Educación. Eléctrica.

Para la observación se toman en cuenta los siguientes elementos:

1. Planificación de las actividades investigativas durante la Práctica laboral.
2. Relación tutor-estudiante-PPAA: incidencia en el aprendizaje
3. Recursos tecnológicos empleados por los tutores y estudiantes en el desarrollo de la práctica laboral.
4. Desarrollo de las habilidades profesionales técnicas- pedagógicas a través de las prácticas.
5. Demostración del conocimiento adquirido en la solución a los problemas profesionales presentados en las prácticas.
6. Cumplimiento de objetivos mediante convenios entre entidades laborales y la universidad.
7. Diseño y utilización de guías de entrenamiento para el desarrollo de las prácticas.
8. Dirección de los procesos teniendo en cuenta el carácter integrador de la FLI.
9. Evaluación y control de las prácticas desarrolladas por los estudiantes atendiendo a los niveles de desempeño.

Anexo 9. Registro con la categoría niveles de desempeño cognitivo según indicadores para su evaluación en la Práctica laboral de los estudiantes por año.

Registro de evaluación de la Práctica Laboral por niveles de desempeño								
Logrado (1), No logrado (0)	**Resultados por No. de estudiante Año ( )**							
Indicadores de evaluación	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1. Familiarización con la actividad de las entidades laborales.								
2. Diagnóstico o caracterización de situaciones, objetos y procesos en las entidades laborales.								
3. Identificación de problemas en las entidades laborales.								
4. Aplicar procedimientos conocidos para la solución de problemas.								
5. Encontrar vías novedosas y racionales para la solución de problemas.								
Total:								
Observaciones:								

Anexo 10. Guía de entrevista a JD y PPAA y tutores de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica

Objetivo: Constatar y valorar los resultados en la aplicación de la estrategia de gestión para el perfeccionamiento de la Práctica laboral de los estudiantes de la Licenciatura en Educación. Eléctrica.

• ¿Qué importancia usted le concedió a la investigación?

• ¿Qué valoración usted le atribuye a la factibilidad de los aportes contenidos en la estrategia para la práctica laboral de los estudiantes?

• ¿Qué elementos cree usted que favorecieron el vínculo universidad – empresa?

• ¿Qué importancia le concede a la utilización de métodos de investigación para dar solución a los problemas profesionales presentados en la Práctica Laboral?

Gracias

Anexo 11. Concurso de habilidades para los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica

Objetivo: Constatar la participación de los estudiantes en de las actividades investigativa estudiantiles para la solución de los problemas profesionales.

Estimados estudiantes, en saludo al día del electricista y a la jornada científica estudiantil se convoca al concurso de habilidades profesionales del eléctrico. Puedes participar en varias competencias; exposición de trabajos investigativos y proyectos estudiantiles; competencia de reparación de enseres menores y exposición de clases prácticas. Los ganadores recibirán el reconocimiento por la comisión organizativa de la facultad (FIE).

Se realizará el concurso en los laboratorios de Circuitos Eléctricos, Mediciones Eléctricas, Taller Eléctrico de la facultad el 14 de enero del presente curso hora: 9:00 am.

¡No pierdas la oportunidad de participar!

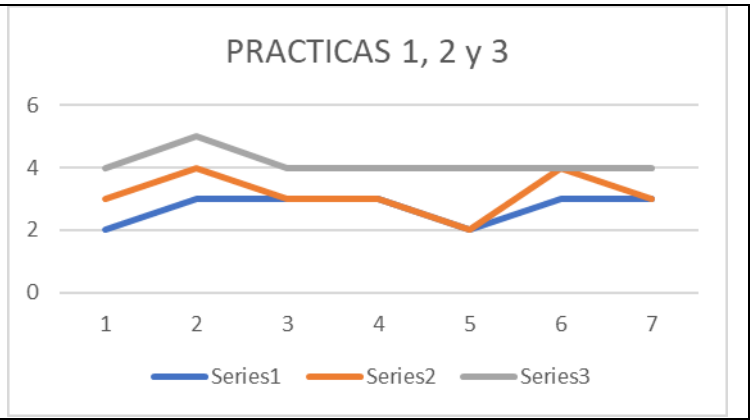
Anexo 12. Resultados obtenidos de la evaluación por estudiantes y año de los indicadores propuestos y los niveles de desempeño en general de los estudiantes en la Práctica laboral.

P1	INDICADORES				
Est	I1	I2	I3	I5	ND
1	1	1			2
2	1	1	1		3
3	1	1	1		3
4	1	1	1		3
5	1	1			2
6	1	1	1		3
7	1	1	1		3
Práctica 1					

P2	INDICADORES					
Est	I1	I2	I3	I4	I5	ND
1	1	1	1			3
2	1	1	1	1		4
3	1	1	1			3
4	1	1	1			3
5	1	1				2
6	1	1	1	1		4
7	1	1	1			3
Práctica 2						

P3	INDICADORES					
Est	I1	I2	I3	I4	I5	ND
1	1	1	1	1		4
2	1	1	1	1	1	5
3	1	1	1	1		4
4	1	1	1	1		4
5	1	1	1	1		4
6	1	1	1	1		4
7	1	1	1	1		4
Práctica 3						

	PRÁCTICAS		
Est	P1	P2	P3
1	2	3	4
2	3	4	5
3	3	3	4
4	3	3	4
5	2	2	4
6	3	4	4
7	3	3	4



Anexo 13.

Facultad de Ingeniería Eléctrica

20 de mayo del 2022," Año 64 de la Revolución"

A: Comité Académico.
Maestría en Gestión de los Procesos Formativos Universitarios.
Centro de estudio Manuel F. Gram. Universidad de Oriente.

Aval de Aplicación

Por medio de la presente se avala a la Lic. Yanelis del Toro Villalón, Profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, realizó en este espacio la aplicación de la Estrategia de Gestión para el perfeccionamiento de la Práctica laboral de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Eléctrica, resultado de su investigación de Maestría. La misma contribuyó a mejoran los niveles de desempeño de los estudiantes en la solución de problemas profesionales con enfoque investigativo, propiciando el perfeccionamiento de la Formación Laboral Investigativa de la carrera a la que imparte docencia.

Y para que así conste, firma la presente,



MSc. Frank Grau Merconchini
Decano FIE Universidad de Oriente